

Матанализ, 4 семестр

Комплексный анализ

Будем рассматривать функции из $\mathbb{C}$ в $\mathbb{C}$. По умолчанию отождествляем комплексные числа с их координатными представлениями, а также функции с их координатными представлениями: $z = x + iy$, $f(z) = u(z) + iv(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

Определение 1 (Голоморфная функция). Функция $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ называется *голоморфной* в области $G \subset \mathbb{C}$, если $\forall z_0 \in G \exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$.

Определение 2 (Комплексная производная). Если предел $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ существует, он называется *производной* функции f в точке z_0 и обозначается f' .

Из существования такого предела следует условие Коши-Римана: рассмотрим $\varepsilon \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \varepsilon) - f(z_0)}{\varepsilon} &= u'_x(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0) \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\varepsilon) - f(z_0)}{i\varepsilon} &= v'_y(x_0, y_0) - iu'_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Поскольку эти пределы должны быть равны, должны быть равны их вещественные и комплексные компоненты. Таким образом выполняются равенства $u'_x = v'_y$, $u'_y = -v'_x$, то есть в точности условия Коши-Римана.

Аналогично вещественному случаю, выполнена формула

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + o(|z - z_0|)$$

и её выполнение в точности эквивалентно дифференцируемости f в точке z_0 .

Верно и обратное: если для u, v в точке z_0 выполнены условия Коши-Римана, то f дифференцируема в z_0 :

$$u'_x = v'_y = a, \quad u'_y = -v'_x = -b$$

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = u(x_0, y_0) + a(x_0, y_0)\Delta x - b(x_0, y_0)\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = v(x_0, y_0) + b(x_0, y_0)\Delta x + a(x_0, y_0)\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

Домножив второе равенство на i и прибавив результат к первому равенству, получим в точности формулу, эквивалентную дифференцируемости f в z_0 .

Определение 3 (Аналитическая функция). Функция $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ называется *аналитической* в области $G \subset \mathbb{C}$, если $\forall z_0 \in G \exists R > 0 \exists \{a_i\} \forall z \in B_R(z_0) (f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k)$

Теорема 4. $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $G \subset \mathbb{C}$ - область. f - аналитична в $G \Leftrightarrow f$ - голоморфна в G .

Доказательство. $\Rightarrow$: Если функция f - аналитична, она локально представляется в виде степенного ряда. Поскольку этот ряд сходится равномерно, его можно почленно дифференцировать. Тогда у него существует производная, а значит, функция f - голоморфна.

$\Leftarrow$: докажем позже. □

Предложение 5. f аналитична в $G \Rightarrow \forall z_0 \in G \exists r > 0 \forall z, |z - z_0| < r \forall \partial D \subset B_r(z_0) (\int_{\partial D} f(z) dz = 0)$.

Доказательство. f аналитична $\Rightarrow f(z) = \sum a_n(z - z_0)^n$. Не умаляя общности, будем считать $z_0 = 0$.

$$z^n dz = d\left(\frac{z^{n+1}}{n+1}\right) \Rightarrow \int_{\partial D} z^n dz = \int_D d(z^n dz) = \int_D d\left(d\left(\frac{z^{n+1}}{n+1}\right)\right) = \int_D 0 = 0$$

По аддитивности интеграла, $\int_D f(z) dz = 0$. □

Предложение 6. f определена в открытом круге. Тогда в этом круге следующие утверждения эквивалентны:

1. $\int_{\gamma} f(z) dz$ зависит только от $\gamma(0), \gamma(1)$.
2. Если γ - замкнутый путь, то $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.
3. У $f(z) dz$ существует первообразная.
4. Для любого прямоугольника P со сторонами, параллельными осям, $\int_{\partial P} f(z) dz = 0$.

Доказательство. (1) $\Leftrightarrow$ (2): очевидно.

(3) $\Rightarrow$ (2): очевидно.

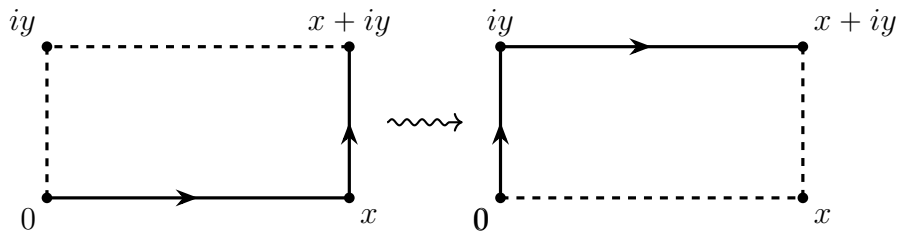
(2) $\Rightarrow$ (4): очевидно.

(4) $\Rightarrow$ (3): предъявим кандидата на первообразную: $F(z) = \int_0^x f(s) ds + \int_x^{x+iy} f(s) ds$, где $z = x + iy$. Проверим, что производная F равняется f . Для этого достаточно показать, что для F выполняются условия Коши-Римана, и частные производные F по x, y равны $f(z)$:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(z + i\varepsilon) - F(z)}{i\varepsilon} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{i\varepsilon} \int_{[z, z+i\varepsilon]} f(s) ds = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{i\varepsilon} \int_0^1 f(z + ti\varepsilon) dt = \\ &= \frac{1}{i\varepsilon} \int_0^1 f(z + ti\varepsilon) dt = \frac{1}{i} \int_0^1 f(z + ti) dt = f(z) \end{aligned}$$

где последнее равенство выполнено в силу равномерной непрерывности f на отрезке. Теперь рассмотрим предел $\frac{F(z+\varepsilon)-F(z)}{\varepsilon}$. В силу условия (4)

$$F(z) = \int_0^x f(s) ds + \int_x^{x+iy} f(s) ds = \int_0^{iy} f(s) ds + \int_{iy}^{x+iy} f(s) ds$$



Тогда, аналогично первому пределу, получаем, что

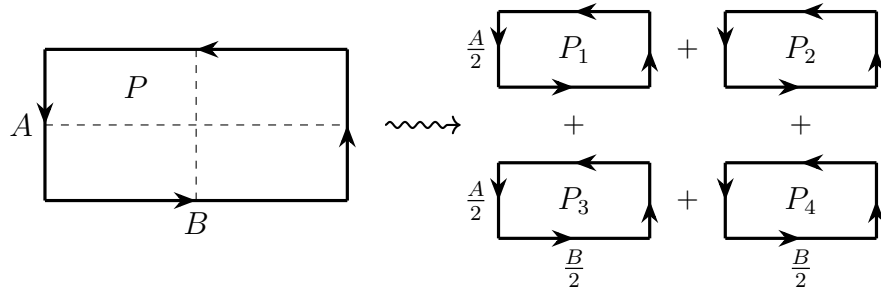
$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(z + \varepsilon) - F(z)}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} \int_{[z, z+\varepsilon]} f(z) dz = f(z)$$

□

Замечание. Будем говорить, что функция голоморфна/аналитична на множестве M , если найдётся область G такая, что $M \subset G$ и функция голоморфна/аналитична в области G .

Теорема 7. f голоморфна в замкнутом круге $\overline{B_r} \Rightarrow$ для любого прямоугольника $P \subset B_r$ со сторонами, параллельными осям, $\int_{\partial P} f(z) dz = 0$.

Доказательство. Предположим противное, то есть нашёлся такой прямоугольник P , что $\int_{\partial P} f(z) dz = a \neq 0$. Разделим P на четыре меньших прямоугольника:



$$\int_{\partial P} f(z) dz = \sum_i \int_{\partial P_i} f(z) dz = a \Rightarrow \exists i \left(\left| \int_{\partial P_i} f(z) dz \right| \geq \frac{|a|}{4} \right)$$

Обозначим $P^1 = P_i$, после чего разделим уже P_i на 4 части аналогичным образом. Часть с наибольшим модулем интеграла обозначим P^2 . Продолжая прямоугольники с наибольшим модулем интеграла, получим последовательность вложенных прямоугольников $P^1, P^2, \dots$ причём $\left| \int_{\partial P^n} f(z) dz \right| \geq \frac{|a|}{4^n}$. Отметим, что если стороны P имели длину A, B , то стороны P^n будут иметь длину $\frac{A}{2^n}, \frac{B}{2^n}$. Обозначим $\bigcap_n P^n = z_0$.

$$\begin{aligned} f(z) &= f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \varphi(z) \\ \int_{\partial P^n} f(z) dz &= \int_{\partial P^n} \left(f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) \right) + \int_{\partial P^n} \varphi(z) dz \end{aligned}$$

Первый интеграл является интегралом многочлена по замкнутому контуру; у многочлена есть первообразная, а значит, по предложению 6, этот интеграл равняется 0. Оценим второй интеграл: поскольку $\varphi = o(|z - z_0|)$, начиная с какого-то n $|\varphi(z)| \leq \varepsilon |z - z_0|$. Тогда

$$\left| \int_{\partial P^n} \varphi(z) dz \right| \leq \int_{\partial P^n} |\varphi(z) dz| \leq \frac{2A + 2B}{2^n} \cdot \varepsilon \frac{A + B}{2^n} \leq 2(A + B)^2 \frac{\varepsilon}{4^n}$$

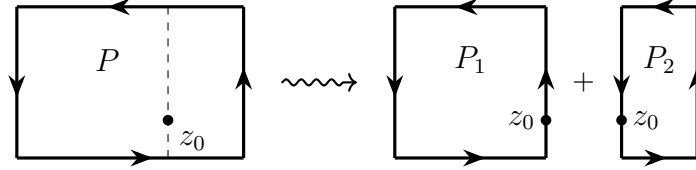
Поскольку эта оценка верна для любого ε , устремляя ε к 0, получаем $\int_{\partial P^n} \varphi(z) dz = 0$, а значит, и $\int_{\partial P^n} f(z) dz = 0$. Но по предположению $\left| \int_{\partial P^n} f(z) dz \right| \geq \frac{|a|}{4^n}$. Получили противоречие, значит, утверждение теоремы выполнено.

□

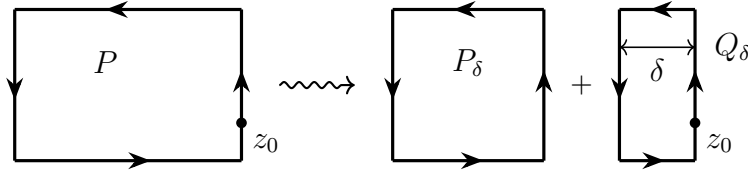
Лемма 8 (об устранимой особенности). $z_0 \in \mathbb{C}$, $R > 0$. f - непрерывна и ограничена в $B_R(z_0) \setminus \{z_0\}$. Для любого прямоугольника $P \subset B_R(z_0)$ со сторонами, параллельными осям, такого что $z_0 \notin P$, $\int_{\partial P} f(z)dz = 0$. Тогда это же верно и для P таких, что $z_0 \in P$.

Замечание. Если заменить шар $B_R(z_0)$ на его замыкание, лемма останется верной и доказывается аналогично.

Доказательство. Достаточно доказать для P таких, что $z_0 \in \partial P$, так как если z_0 лежит строго внутри P , то P можно разделить на два прямоугольника P_1, P_2 таких, что $z_0 \in \partial P_1, \partial P_2$:



Заметим, что P можно разделить на две части: тонкую полосу шириной δ Q_δ , которая содержит на своей границе z_0 , и остальная часть прямоугольника P_δ . Поскольку P_δ не содержит z_0 , по условию интеграл f по ∂P_δ будет равен 0. Значит, для всякого δ интеграл по ∂P равен интегралу по ∂Q_δ .



Так как P — компакт, а f непрерывна на P , то f и равномерно непрерывна на P . Интеграл по ∂Q_δ равен сумме четырёх интегралов по сторонам. Две стороны имеют длину δ , и по равномерной непрерывности f модуль интеграла по ним оценивается сверху $2 \cdot \delta \varepsilon$, где ε из определения равномерной непрерывности. Оставшиеся две стороны проходятся в разных направлениях и лежат на расстоянии δ , а значит, модуль разности интегралов по ним тоже линейно оценивается через ε в силу равномерной непрерывности:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial P} f(z)dz \right| &= \left| \int_{\partial Q_\delta} f(z)dz \right| \leq 2\delta\varepsilon + \left| \int_a^b f(t+\delta) - f(t)dt \right| \\ \left| \int_a^b f(t+\delta) - f(t)dt \right| &\leq \int_a^b |f(t+\delta) - f(t)|dt \leq (b-a)\varepsilon \end{aligned}$$

Поскольку при $\delta \rightarrow 0$ $\varepsilon \rightarrow 0$, $\int_{\partial P} f(z)dz = 0$, что и требовалось доказать. □

Предложение 9. f голоморфна в круге $\Rightarrow \oint_\gamma f(z)dz = 0$.

Доказательство. Достаточно применить теорему 7 и предложение 6. □

Предложение 10. f голоморфна в G , $a \in \overline{B_r(a)} \subset G$, $\gamma \subset B_r(a)$ - простой замкнутый путь. Тогда для любого z внутри области, которую ограничивает γ , выполнено

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(w)}{w - z} dw$$

Доказательство. G — открытая область, $\overline{B_r(a)} \subset G \Rightarrow \exists \varepsilon > 0$ ($B_{r+\varepsilon}(a) \subset G$).

Зафиксируем z внутри γ и определим функцию $g : B_{r+\varepsilon}(a) \setminus \{z\} \rightarrow \mathbb{C}$, $g(w) = \frac{f(z)-f(w)}{z-w}$. g голоморфна в $B_{r+\varepsilon}(a) \setminus \{z\}$, значит, по аналогии с теоремой 7, для любого прямоугольника $P \subset B_{r+\varepsilon}(a) \setminus \{z\}$ со сторонами, параллельными осям, $\int_{\partial P} g(w)dw = 0$. Значит, можно воспользоваться леммой 8 и получить, что это верно и для любого $P \subset B_{r+\varepsilon}(a)$. По предложению 6, это эквивалентно тому, что $\int_{\gamma} g(w)dw = 0$ для любого замкнутого пути $\gamma \subset B_{r+\varepsilon}(a)$. Обозначим $S_r = \partial B_r(a) \subset B_{r+\varepsilon}(a)$ — это простой замкнутый путь, обходимый против часовой стрелки. Тогда

$$\begin{aligned} \int_{S_r} \frac{f(z)}{z-w} - \int_{S_r} \frac{f(w)}{z-w} &= \int_{S_r} \frac{f(z)-f(w)}{z-w} dw = \int_{S_r} g(w)dw = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \int_{S_r} \frac{f(w)}{z-w} dw = \int_{S_r} \frac{f(z)}{z-w} dw = f(z) \int_{S_r} \frac{dw}{z-w} \end{aligned}$$

Вычислим $\int_{S_r} \frac{dw}{z-w}$. Заметим, что $w \in S_r \Leftrightarrow |w-a| = r > |z-a|$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-w} &= \frac{1}{(z-a)-(w-a)} \\ &= -\frac{1}{w-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{w-a}} \\ &= -\frac{1}{w-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{w-a} \right)^n \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}} \end{aligned}$$

Посчитаем $\int_{S_r}$ от каждого слагаемого этого ряда. Для этого достаточно посчитать интеграл от знаменателя каждого слагаемого, так как числители не зависят от переменной интегрирования w .

$$\begin{aligned} w = a + re^{it}, t \in [0, 2\pi) &\Rightarrow \int_{S_r} \frac{dw}{(w-a)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{d(a+re^{it})}{r^n e^{int}} = \int_0^{2\pi} \frac{d(re^{it})}{r^n e^{int}} = \\ &= r^{-n+1} \int_0^{2\pi} e^{-int} d(e^{it}) = ir^{-n+1} \int_0^{2\pi} e^{-int} dt = \begin{cases} 0, & n \neq 1 \\ 2\pi i, & n = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Таким образом получаем, что

$$\begin{aligned} \int_{S_r} \frac{dw}{z-w} &= -\sum_{n=0}^{\infty} \int_{S_r} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}} dw = -2\pi i \Rightarrow \\ &\Rightarrow \int_{S_r} \frac{f(w)}{z-w} dw = \int_{S_r} f(z) \frac{1}{z-w} dw = (-2\pi i) f(z) \Rightarrow \\ &\Rightarrow f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_r} \frac{f(w)}{w-z} dw \end{aligned}$$

□

Замечание.

$$\frac{1}{w-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}} \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{S_r} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \right) (z-a)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

Получили разложение f в степенной ряд, значит, f — аналитическая, и теорема 4 доказана.

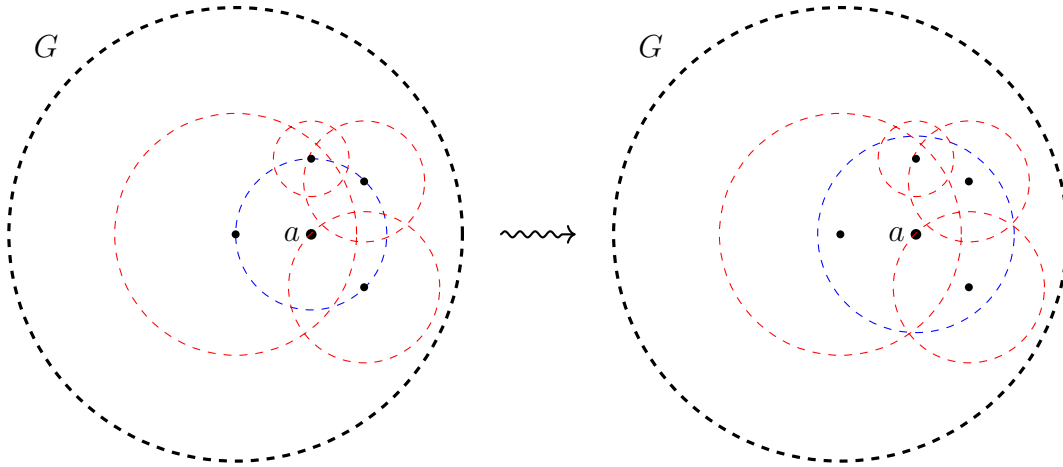
Более того, мы получили явное выражение для c_n , которым далее будем пользоваться:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{S_r} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \right)$$

Вообще говоря, эта формула выполняется и при $n < 0$ для неаналитических функций.

Замечание. В предыдущих рассуждениях мы рассматривали точку $a \in G$ и круг некоторого радиуса r вокруг неё, в котором f раскладывается в ряд. Выясним, насколько большим можно взять этот радиус. Обозначим супремум таких радиусов за R .

Ясно, что $R \geq \text{dist}(a, \partial G)$. В самом деле, если это не так, то можно рассматривать точки на границе шара $B_R(a)$ и раскладывать f в ряд в этих точках. Эти ряды будут совпадать в области с изначальным рядом, а значит, должны просто полностью совпадать с ним. При этом окрестности, в которых сходятся эти ряды, в объединении содержат шар с центром в a и радиусом, который строго больше R .



С другой стороны, видно, что $R \leq \text{dist}(a, \partial G)$. Если бы это было не так, область аналитичности f была бы равна $B_R(a) \cup G \supsetneq G$, ведь в любой точке $B_R(a)$ функция f по определению R раскладывается в ряд.

Теорема 11 (Мореры). G - область. Следующие утверждения эквивалентны:

1. f аналитична в G
2. f голоморфна в G
3. $f(z)dz$ локально точна в G

Доказательство. (1) $\Leftrightarrow$ (2): утверждение теоремы 4.

(2) $\Rightarrow$ (3): достаточно применить теорему 7 и предложение 6.

(3) $\Rightarrow$ (2): локальная точность $f(z)dz$ означает, что в окрестности любой точки из G найдётся функция F такая, что $dF = f(z)dz$. Зафиксируем $z \in G$.

$$F_x dx + F_y dy = dF = f(z)dz = f dx + i f dy$$

$$\begin{cases} F_x = f \\ F_y = i f \end{cases} \Rightarrow F_y = i F_x$$

$$F = u + iv \Rightarrow u_y + iv_y = i(u_x + iv_x) = -v_x + iu_x \Rightarrow \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

то есть для F выполняются условия Коши-Римана в окрестности z . Как мы уже знаем, из этого следует, что F в этой окрестности голоморфна, а значит и аналитична, а тогда аналитична и f , а тогда f тоже голоморфна в окрестности z . $\square$

Определение 12 (Гармоническая функция). $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ называется *гармонической*, если её вещественная часть u гармонична как функция из $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Замечание. Если f аналитична, то она и гармонична:

$$f = u + iv, \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \Rightarrow u_x^2 + v_y^2 = 0 \Rightarrow \Delta u = u_x^2 = 0$$

Замечание.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + re^{it}) dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_r} \frac{f(w)}{w - z} dw \quad (\star)$$

Предложение 13 (Принцип максимума). G — ограниченная область, f аналитична в $\overline{G}$. Тогда $\max_{z \in \overline{G}} |f(z)| = \max_{z \in \partial G} |f(z)|$.

Доказательство. Неравенство $\max_{z \in \overline{G}} |f(z)| \geq \max_{z \in \partial G} |f(z)|$ очевидно. $\max_{z \in \overline{G}} |f(z)|$ достигается, так как $\overline{G}$ замкнута и ограничена, следовательно, компактна. Пусть он достигается в точке $z_0 \notin \partial G$. Тогда $\text{dist}(z_0, \partial G) = r > 0$, и $(B_r(z_0) \subset G)$. Если $\max_{z \in \overline{G}} |f(z)| > \max_{z \in \partial G} |f(z)|$, то из непрерывности f следует, что $f(z_0) > \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt$, что противоречит $(\star)$. $\square$

Замечание. Если $\exists z_0 \in G (|f(z_0)| = \max_{\partial G} |f(z)|)$, то, поскольку выполнено $(\star)$, в некоторой окрестности z_0 выполнено $f(z) = f(z_0)$. Так как это выполнено для любой точки, в которой достигается максимум, множество таких точек открыто. По непрерывности f это множество также и замкнуто. Поскольку область G связна, это множество есть всё G .

Это рассуждение называют *строгим принципом максимума*.

Предложение 14. G — связная область, f, g аналитичны в G , и в открытом $U \subset G$ $f \equiv g$. Тогда $f \equiv g$ во всём G .

Доказательство. $f - g$ — аналитическая функция, $f - g \equiv 0$ на U . Обозначим за $N \subset G$ множество нулей этой функции. Из условия утверждения следует, что $\text{Int } N \neq \emptyset$. Покажем, что множество $\text{Cl}(\text{Int } N) \subset N$ и открытое, и замкнутое — тогда из связности G будет следовать, что $N = G$.

Замкнутость тривиальна. Покажем открытость. У любой точки из $\text{Int } \text{Int } N = \text{Int } N$ по определению есть окрестность, лежащая в $\text{Int } N \subset \text{Cl}(\text{Int } N)$.

У точки из $\text{Fr}(\text{Int } N)$ такая окрестность есть, так как в такой точке можно разложить $f - g$ в ряд: окрестность, в которой этот ряд сходится, пересекается с $\text{Int } N$; это пересечение двух открытых множеств, значит, оно открыто; ряд на открытом подмножестве тождественно равен 0, значит, он просто тождественно равен 0; значит, вся окрестность, в которой этот ряд сходится, лежит в $\text{Int } N \subset \text{Cl}(\text{Int } N)$. $\square$

Предложение 15. f, g аналитичны в G , $\{\lambda_n\} \subset \mathbb{C}$, $\lambda_n \rightarrow a \in G$, $f(\lambda_n) = g(\lambda_n)$. Тогда $f \equiv g$ в G .

Доказательство. $f - g = \sum c_n(z - a)^n$. $(f - g)(\lambda_n) = 0 \Rightarrow (f - g)(a) = 0 \Rightarrow c_0 = 0$. Пусть c_{n_0} - первый ненулевой коэффициент. $f(z) = (z - a)^{n_0} \sum_{k=0}^{\infty} c_{n_0+k}(z - a)^k = (z - a)^{n_0} \tilde{f}(z)$. $\tilde{f}(\lambda_n) = 0 \Rightarrow \tilde{f}(a) = 0 \Rightarrow c_{n_0} = 0$. Значит, все $c_n = 0$, значит, $f - g \equiv 0$. $\square$

Определение 16 (Целая функция). f — целая $\Leftrightarrow f$ аналитична на $\mathbb{C}$.

Теорема 17 (Лиувилля). F — целая ограниченная функция $\Rightarrow F \equiv \text{const}$.

Доказательство. $F(z) = \sum c_n z^n$ сходится $\forall z \in \mathbb{C}$. Как уже известно,

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_r} \frac{F(w)}{w^{n+1}} dw$$

$$|c_n| \leq \max_{|z|=r} |F(z)| \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{1}{r^{n+1}} = \frac{\max_{|z|=r} |F(z)|}{r^n} \leq \frac{c}{r^n} \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} 0$$

Значит, $c_n = 0$ для $n > 0$. $\square$

Замечание. Обозначим, $M_F(r) = \max_{|z|=r} |F(z)|$. Из доказательства следует, что если $M_F(z) \leq cr^N$, то при $n > N$ $c_n = 0$, то есть F — многочлен $\deg \leq N$.

Теорема 18 (Основная теорема алгебры). У многочлена $\deg = n \geq 1$ ровно n корней с учётом кратности.

Доказательство. Достаточно найти 1 корень.

$$|p(z)| = |a_n z^n + \dots + a_0| = \left| a_n z^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} \frac{1}{z} + \dots \right) \right| \geq a_n |z|^n \left(1 - \left| \frac{a_{n-1}}{a_n} \right| \frac{1}{|z|} - \dots \right) \geq \frac{a_n}{2} |z|^n$$

для достаточно больших $|z|$.

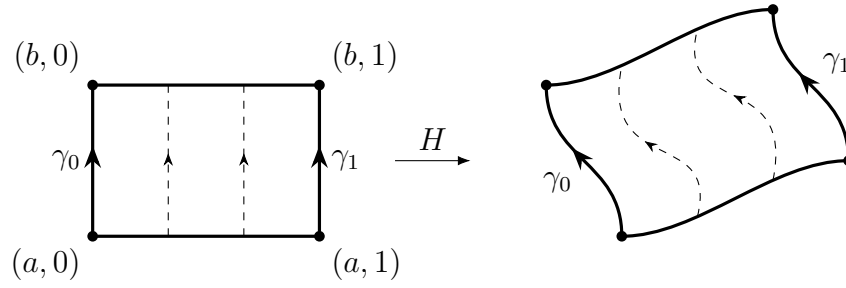
Если у p нет корней, $\frac{1}{p(z)}$ — голоморфная ограниченная функция в $\mathbb{C}$. Тогда по теореме 17 $\frac{1}{p(z)} \equiv \text{const} \Rightarrow p(z) \equiv \text{const}$, что невозможно, если $\deg(p) > 0$. $\square$

Замечание. что-то про Римановы поверхности.

Определение 19 (Гомотопия). Непрерывная функция $H : [a, b] \times [0, 1] \rightarrow G \subset \mathbb{C}$ называется гомотопией.

Замечание. Два пути $\gamma_0, \gamma_1 : [a, b] \rightarrow G$ называются *гомотопными*, если существует гомотопия H такая, что $H(x, 0) = \gamma_0$, $H(x, 1) = \gamma_1$. Отношение гомотопности путей обозначается $\gamma_0 \sim \gamma_1$.

Гомотопию путей удобно схематично изображать как прямоугольник области определения с обозначениями, в какие интересующие нас пути перейдут его стороны при действии H :



Гомотопия формализует понятие «непрерывного изменения пути».

Далее в курсе гомотопией будет называться гомотопия с фиксированными концами, то есть $H(a, t) \equiv \text{const}$, $H(b, t) \equiv \text{const}$.

Теорема 20. f голоморфна в G , $\gamma_0 \sim \gamma_1 \Rightarrow \int_{\gamma_0} f(z)dz = \int_{\gamma_1} f(z)dz$.

Доказательство. $H([a, b] \times [0, 1])$ — компакт. Выберем у него конечное покрытие $B_1, \dots, B_N \subset G$. По лемме Лебега для достаточно малого $\varepsilon > 0$ образ при H любого прямоугольника со сторонами меньше ε целиком попадает в какой-нибудь B_l . Разобьём $[a, b] \times [0, 1]$ на такие прямоугольники Δ_{jk} , $1 \leq j \leq m$, $1 \leq k \leq n$.

$H(\Delta_{jk}) \subset B_l$, f аналитична в B_l , значит

$$\begin{aligned} \int_{H(\partial([a,b] \times [0,1]))} f(z)dz &= \sum_{j,k} \int_{H(\partial\Delta_{jk})} f(z)dz = 0 \\ \int_{H(\partial([a,b] \times [0,1]))} f(z)dz &= \int_{H([a,b] \times \{0\})} + \int_{H(\{b\} \times [0,1])} + \int_{H([b,a] \times \{1\})} + \int_{H(\{a\} \times [1,0])} = \\ &= \int_{\gamma_0} + \int_{\gamma_i(b)} - \int_{\gamma_1} - \int_{\gamma_i(a)} = \int_{\gamma_0} f(z)dz + 0 - \int_{\gamma_1} f(z)dz - 0 = 0 \\ \int_{\gamma_0} f(z)dz &= \int_{\gamma_1} f(z)dz \end{aligned}$$

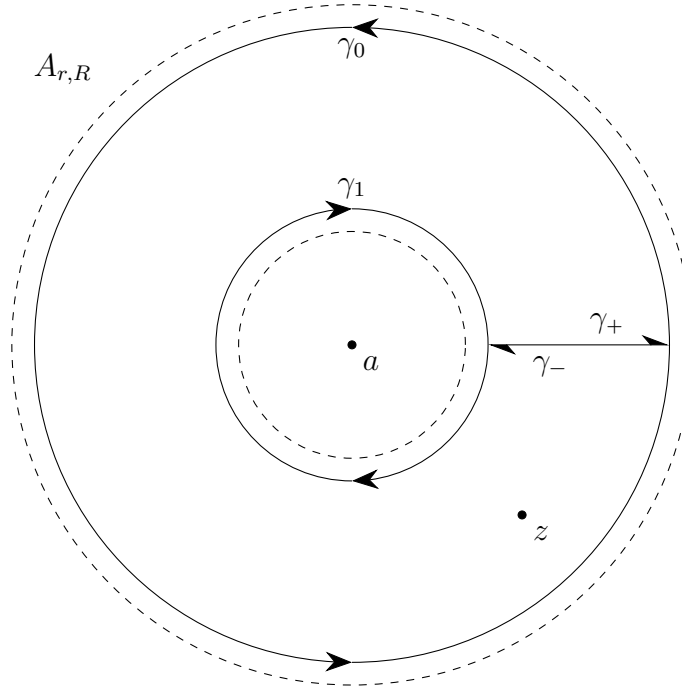
□

Определение 21 (Односвязность). Область $G \subset \mathbb{C}$ называется односвязной, если любая петля в G гомотопна тривиальной.

Теорема 22. f аналитична в кольце $A_{r,R} = \{z \mid r < |z-a| < R\}$. Тогда $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z-a)^n$.

Замечание. В таком представлении $\sum_{n < 0}$ называется главной частью, а $\sum_{n \geq 0}$ — аналитической частью. Аналитическая часть аналитична в $B_R(a)$, главная часть аналитична в $A_{r,R}$, поскольку она представляется как ряд от $1 - \frac{z}{a}$.

Доказательство. $\gamma_0 = \partial B_{R-\varepsilon}(a)$, $\gamma_1 = -\partial B_{r+\varepsilon}(a)$ (обход окружности в обратном направлении, то есть по часовой стрелке), $\gamma_+ = [a + r + \varepsilon, a + R - \varepsilon]$, $\gamma_- = -\gamma_+$.



Обозначим $\gamma = \gamma_0 \cup \gamma_1 \cup \gamma_+ \cup \gamma_-$. Видно, что $\gamma \sim 0$, f аналитична, значит, $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$. Тогда $\int_{\gamma} \frac{f(z)-f(w)}{z-w}dw = 0$. В $A_{r,R}$ выполнена формула Коши, потому что $\gamma \sim \partial B_{\varepsilon}(z)$.

$$\int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z}dw = 0$$

$$\int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z}dw = \int_{\gamma_0} \frac{f(w)}{w-z}dw + \int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z}dw$$

$$|w-a| = R - \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{w-z} = \frac{1}{(w-a) - (z-a)} = \frac{1}{w-a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{w-a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}}$$

$$|w-a| = r + \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{w-z} = \frac{1}{(w-a) - (z-a)} = \frac{1}{z-a} \cdot \frac{1}{\frac{w-a}{z-a} - 1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(w-a)^n}{(z-a)^{n+1}}$$

$$\int_{\gamma_0} \frac{f(w)}{w-z}dw + \int_{\gamma_1} \frac{f(w)}{w-z}dw = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}}(z-a)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} f(w)(w-a)^{n+1}(z-a)^n$$

□

Определение 23 (Особенность). $G = B_r(a) \setminus \{a\}$, f голоморфна в G . Тогда говорится, что у f в точке a *особенность*. Особенности бывают трёх типов:

1. Устранимая особенность: f ограничена в окрестности a .
2. Полус: $|f(z)| \rightarrow +\infty$ при $z \rightarrow a$.
3. Существенная особенность: $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)|$ не существует.

Замечание. Видно, что это исчерпывающая классификация. Приведём примеры функций, аналитичных в $B_1(0) \setminus \{0\}$, с особенностями каждого из типов:

1. $f(z) = z^3$. $|f(z)| = |z^3| = |z|^3 < 1$ в $B_1(0) \setminus \{0\}$.
2. $f(z) = \frac{1}{z^2}$. $|f(z)| = \frac{1}{|z|^2} \rightarrow +\infty$ при $z \rightarrow 0$.
3. $f(z) = e^{1/z}$. $|f(x + 0i)| = e^{1/x} \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow 0$. При этом $|f(0 + iy)| = |e^{-iy}| = 1$. Таким образом, $|f(z)|$ не имеет предела при $z \rightarrow 0$.

Предложение 24. $G = B_r(a) \setminus \{a\}$, f аналитична в G . Тогда

1. в точке a у f устранимая особенность $\Leftrightarrow$ в разложении f главная часть $\equiv 0$.
2. в точке a у f полюс $\Leftrightarrow$ в главной части разложения f количество ненулевых коэффициентов больше нуля и конечно.
3. в точке a у f существенная особенность $\Leftrightarrow$ в главной части разложения f ненулевых коэффициентов бесконечно много.

Доказательство. 1. В точке a у f устранимая особенность $\Leftrightarrow$ (по лемме 8) f аналитична в окрестности $a \Leftrightarrow f = \sum_{n \geq 0} c_n(z - a)^n \Leftrightarrow$ главная часть $\equiv 0$.

2. $\Rightarrow$: Пусть в точке a у f полюс. Рассмотрим функцию $\frac{1}{f(z)}$, f непрерывна и $|f(z)| \rightarrow +\infty$ при $z \rightarrow a$, значит, $|f|$ отделено 0 в некоторой окрестности a , значит $\frac{1}{f}$ определена и ограничена в этой окрестности. Тогда у $\frac{1}{f}$ в точке a устранимая особенность, и тогда, по пункту (1),

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(z)} &= \sum_{n=0}^{+\infty} d_n(z - a)^n = c_{d^*}(z - a)^{d^*} + \sum_{n > d^*} d_n(z - a)^n \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left| \frac{1}{f(z)} \right| = (c_{d^*} + o(1))|z - a|^{d^*} \Rightarrow |f(z)| \leq C|z - a|^{-d^*} \end{aligned}$$

Воспользуемся известной формулой для коэффициентов c_n в разложении f и оценим их по модулю:

$$\begin{aligned} |c_n| &\leq \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{S_\varepsilon} \frac{f(w)}{(w - a)^{n+1}} dw \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} f(a + \varepsilon e^{it}) (\varepsilon e^{it})^{-n-1} \cdot \varepsilon i e^{it} dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a + \varepsilon e^{it})| \varepsilon^{-n} dt \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} C |\varepsilon e^{it}|^{-d^*} \varepsilon^{-n} dt \\ &\leq \frac{C}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varepsilon^{-d^*-n} dt \\ &\leq C \varepsilon^{-d^*-n} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \text{ при } n < d^* \end{aligned}$$

Поскольку формула для c_n верна при любом ε , получаем, что при $n < d^*$ $c_n = 0$. Значит, количество ненулевых коэффициентов в главной части разложения f не больше чем d^* .

$\Leftarrow$:

$$f(z) = \sum_{n=-N}^{-1} c_n(z-a)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n \Rightarrow |f(z)| \xrightarrow{z \rightarrow a} +\infty$$

3. Поскольку классификация особенностей исчерпывающая, и была доказана эквивалентность в пунктах (1) и (2), эквивалентность для пункта (3) выполнена автоматически. $\square$

Определение 25 (Кратность полюса). Если f имеет в точке a полюс, $N = \max\{n \mid c_{-n} \neq 0\}$ называется *кратностью полюса*.

Предложение 26. Кратность полюса f равна кратности нуля $\frac{1}{f}$.

Определение 27 (Мероморфная функция). f голоморфна в G . f называется *мероморфной* в G , если множество полюсов f в G состоит только из изолированных точек.

Определение 28 (Вычет). Если $f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(z-a)^n$, то *вычетом* f в точке a называется c_{-1} . Вычет обозначается как $\text{Res}_a f$.

Лемма 29. Пусть f аналитична в $B_r(a) \setminus \{a\}$. Тогда для $\varepsilon < r$ верно

$$\int_{|z-a|=\varepsilon} f(w)dw = 2\pi i \cdot \text{Res}_a f$$

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon < r$. Тогда в кольце $A_{\frac{\varepsilon}{2}, r}$ $f(w)$ представляется как $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(w-a)^n$. Вычислим искомый интеграл от каждого слагаемого:

$$\begin{aligned} \int_{|z-a|=\varepsilon} (w-a)^n dw &= \int_0^{2\pi} ((\varepsilon e^{it} + a) - a)^n \cdot \varepsilon i e^{it} dt \\ &= i\varepsilon^{n+1} \cdot \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt \\ &= \begin{cases} 0, & n \neq -1 \\ 2\pi i, & n = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

Таким образом, получаем, что

$$\int_{|z-a|=\varepsilon} f(w)dw = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(c_n \int_{|z-a|=\varepsilon} (w-a)^n dw \right) = c_{-1} \cdot 2\pi i = 2\pi i \cdot \text{Res}_a f$$

$\square$

Теорема 30 (О вычетах). f аналитична в $G \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$. γ — замкнутый путь в G , причем для $\forall k (\text{ind}_{a_k}(\gamma) = 1)$. Тогда

$$\int_{\gamma} f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}_{a_k} f$$

Доказательство. Гомотопия + лемма

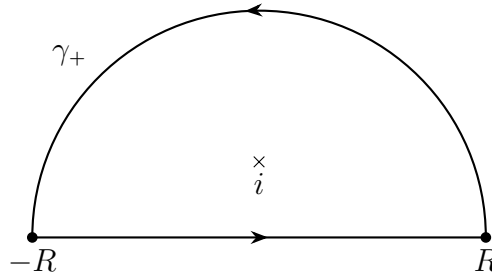


□

Замечание. В качестве примера использования полученной теоремы вычислим $\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx$.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx &= \operatorname{Re} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix}}{1+x^2} dx \right) \\ \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix}}{1+x^2} &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{1+x^2} \end{aligned}$$

Функция $\frac{e^{iz}}{1+z^2}$ аналитична в $\mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$. Для применения теоремы 30 замкнём контур верхней полуокружностью радиуса R , обозначим эту дугу γ_+ . Обозначим получившийся контур γ_R .



По теореме 30

$$\begin{aligned} \frac{e^{iz}}{1+z^2} &= \frac{1}{z-i} \frac{e^{iz}}{z+i} \Rightarrow c_{-1} = \frac{e^{-1}}{2i} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_i f = \frac{\pi}{e} \end{aligned}$$

Заметим, что

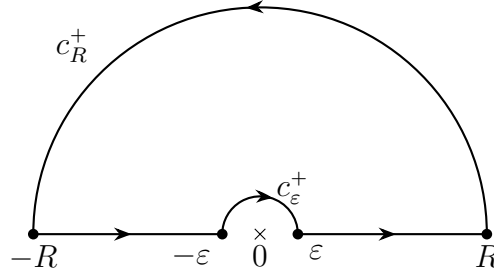
$$\left| \int_{\gamma_+} \frac{e^{iz}}{1+z^2} dz \right| \leq \frac{1}{R^2-1} \cdot \pi R \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

Поскольку для любого R $\int_{\gamma_R} = \int_{-R}^R + \int_{\gamma_+}$, при устремлении $R \rightarrow +\infty$ получаем что $\int_{\mathbb{R}} = \frac{\pi}{e}$.

Замечание. Вычислим ещё один интеграл: $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x}{x} dx$. Из прошлых семестров мы уже знаем, что он равен π — получим этот результат методами комплексного анализа.

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ R \rightarrow +\infty}} \int_{\varepsilon < |x| < R} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ R \rightarrow +\infty}} \frac{1}{i} \int_{\varepsilon < |x| < R} \frac{e^{ix}}{x} dx$$

Хотим замкнуть контур, но в точке $z = 0$ функция $\frac{e^{iz}}{z}$ не суммируема, поэтому будем интегрировать по $[-R, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, R]$, устремляя $R \rightarrow +\infty, \varepsilon \rightarrow 0$. Такую пару отрезков можно замкнуть половиной кольца $A_{\varepsilon, R}$. Назовём полученный контур $\gamma_{\varepsilon, R}$, верхнюю полуокружность c_R^+ , нижнюю c_{ε}^+ .



$$\int_{\gamma_{\varepsilon, R}} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 = \int_{[\dots] \cup [\dots]} + \int_{c_\varepsilon^+} + \int_{c_R^+}$$

Для вычисления искомого интеграла вычислим интегралы по полуокружностям. Рассмотрим полуокружность радиуса R . Заделим её на три части: $\arg \in [0, \frac{1}{\sqrt{R}}]$, $\arg \in (\frac{1}{\sqrt{R}}, \pi - \frac{1}{\sqrt{R}})$, $\arg \in [\pi - \frac{1}{\sqrt{R}}, \pi]$. В первой и третьей частях значение подынтегральной функции по модулю ≤ 1 , но сами части малы; вторая же часть большая, но значение подынтегральной функции на ней можно оценить лучше:

$$\int_{c_R^+} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_0^\pi \frac{e^{i(Re^{it})}}{Re^{it}} d(Re^{it}) = \int_0^\pi e^{-R \sin(t)} \cdot e^{iR \cos(t)} dt = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{R}}} + \int_{\frac{1}{\sqrt{R}}}^{\pi - \frac{1}{\sqrt{R}}} + \int_{\pi - \frac{1}{\sqrt{R}}}^\pi$$

В первом и третьем интегралах подынтегральная функция по модулю < 1 , а во втором второй множитель на модуль не влияет.

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{R}}} + \int_{\frac{1}{\sqrt{R}}}^{\pi - \frac{1}{\sqrt{R}}} + \int_{\pi - \frac{1}{\sqrt{R}}}^\pi \leq \frac{1}{\sqrt{R}} + \left(\pi - 2\frac{1}{\sqrt{R}} \right) \cdot e^{-R \sin(t)} + \frac{1}{\sqrt{R}} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

Теперь рассмотрим интеграл по второй полуокружности, c_ε^+ .

$$\int_{c_\varepsilon^+} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{c_\varepsilon^+} \frac{dz}{z} + \int_{c_\varepsilon^+} \frac{e^{iz} - 1}{z} dz$$

В окрестности 0 $\frac{e^{iz}-1}{z}$ ограничена. Поскольку при $\varepsilon \rightarrow 0$ длина $c_\varepsilon^+ \rightarrow 0$, это означает, что второй интеграл в этой сумме $\rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$.

$$\int_{c_\varepsilon^+} \frac{dz}{z} = \int_\pi^0 \frac{d(\varepsilon e^{it})}{\varepsilon e^{it}} = -\pi i$$

Таким образом

$$\begin{aligned} i \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x}{x} dx &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ R \rightarrow +\infty}} \int_{[\dots] \cup [\dots]} \frac{e^{iz}}{z} dz = \pi i \Rightarrow \\ &\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin x}{x} dx = \pi \end{aligned}$$

Замечание. Как мы знаем,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(w)}{w - z} dw = \begin{cases} 0, w \notin D \\ f(z) \in \text{Int}(D) \end{cases}$$

В глаза бросается факт, что случай $w \in \partial D$ остался нерассмотренным. Оказывается, можно ввести понятие *полувычета*, и такой интеграл будет равен $\frac{f(z)}{2}$.

Замечание. Пусть f аналитична в проколотой окрестности $\dot{U}_a$ точки a , а в самой точке a имеет существенную особенность. Следующие две теоремы рассматривают то, какие значения может принимать f на $\dot{U}_a$.

Теорема 31 (Пикара). $f(\dot{U}_a)$ есть всё $\mathbb{C}$, возможно без одной точки.

Теорема 32 (Пикара). Пусть f не аналитична, а мероморфна. Тогда $f(\dot{U}_a)$ есть всё $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, возможно без одной или двух точек.

Замечание. Эти теоремы сложные, поэтому даны без доказательства. Есть более слабая, но и намного более простая теорема схожего характера.

Теорема 33 (Сохоцкого). f мероморфна в $\dot{U}_a$, и имеет существенную особенность в a . Тогда $f(\dot{U}_a)$ всюду плотно в $\mathbb{C}$.

Доказательство. Предположим противное, то есть $\exists B_r(\xi) \subset \mathbb{C} \setminus f(\dot{U}_a)$. Рассмотрим функцию $h(z) = \frac{1}{f(z) - \xi}$. Она ограничена и аналитична в $\dot{U}_a$, а значит, по лемме 8, аналитична в U_a . Однако $f(z) = \frac{1}{h(z)} + \xi$, и если $h(z)$ аналитична в U_a , то $f(a)$ можно однозначно определить (если $h(a) = 0$, то значение получится равным ∞). Это противоречит тому, что в точке a у f была существенная особенность. $\square$

Замечание. Пусть f аналитична в области G . Попытаемся определить $\log(f(z))$ в G — вообще говоря, $\log$ функция не однозначная, потому что $\exp(\log(f(z)) + 2i\pi k) = \exp(\log(f(z)))$. Тем не менее, можно определить $\log$ в области через фиксированное значение в точке и непрерывность. Для этого потребуем, что $f(z) \neq 0$ в G , и что G односвязна. Если бы мы смогли задать $\log(f(z))$, то его производной должна была бы быть функция $\frac{f'(z)}{f(z)}$. Исходя из этого, зафиксируем точку $z_0 \in G$, и определим

$$H(z) = \int_{z_0}^z \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

$H(z)$ определена корректно, ведь поскольку f аналитична и G односвязна, интегралы по разным путям из z_0 в z совпадают. Покажем, что $H(z)$ почти является логарифмом:

$$\left(\frac{e^{H(z)}}{f(z)} \right)' = \frac{e^{H(z)} H'(z) f(z) - e^{H(z)} f'(z)}{f(z)^2} = \frac{e^{H(z)} \frac{f'(z)}{f(z)} f(z) - e^{H(z)} f'(z)}{f(z)^2} = 0 \Rightarrow e^{H(z)} = \text{const} \cdot f(z)$$

Заменив $H(z)$ на $H(z) + c$, можно получить $e^{H(z)} = f(z)$. Заметим, что любая другая функция с таким свойством отличается прибавлением $2i\pi k$:

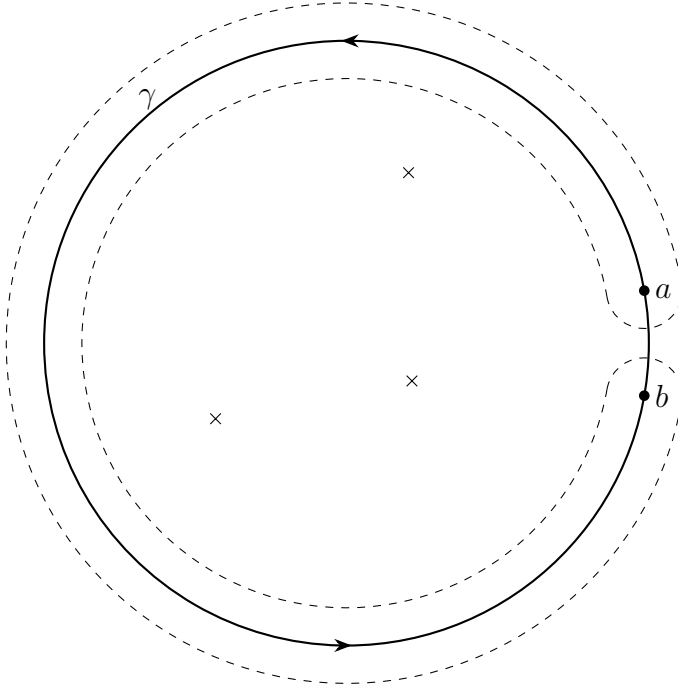
$$\begin{cases} e^{H_1(z)} = f(z) \\ e^{H_2(z)} = f(z) \end{cases} \Rightarrow e^{H_1(z) - H_2(z)} = 2i\pi k$$

При этом k не может меняться для фиксированной пары функций (H_1, H_2) , потому что равенство выполнено при любом z и $H_1 - H_2$ — непрерывная функция.

Замечание. Определив логарифм, можно определить и возведение комплексного числа в комплексную степень: $z^\beta = e^{\beta \log(z)}$.

Замечание. Подумаем о «физическом смысле» $\int_{z_0}^z H(w)dw = \log(z) - \log(z_0)$. Пусть f аналитична в G , $\{z_k\}$ — нули f , $\gamma \subset G$ — путь не проходящий через z_k , и $\forall k(\text{ind}_{z_k}(\gamma) = 1)$.

Рассмотрим интеграл $\int_{\gamma} H(w)dw$. Отметим две близкие точки a, b на контуре γ следующим образом:

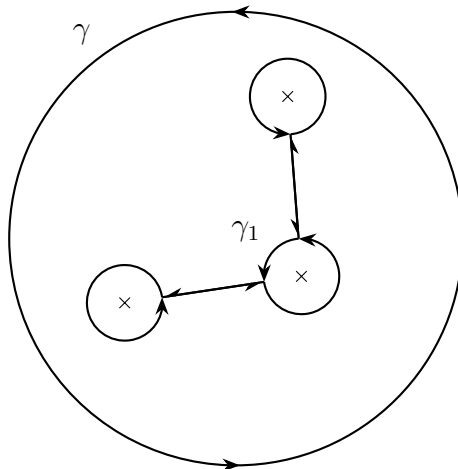


Обозначим часть γ от a до b («от» и «до» понимаются в смысле обхода γ в правильном направлении, то есть эта часть будет почти всем контуром) как γ_{ab} . Достаточно малая окрестность γ_{ab} не содержит нулей f и односвязна, значит в ней можно определить $\log(f(z))$ как интеграл $\int_a^z H(w)dw$. Интеграл по части контура γ_{ab} равен $\log(f(b)) - \log(f(a))$.

Отметим, что если $f(z) = re^{i\varphi}$, то $\log(f(z)) = \log(r) + i\varphi$. Заметим, что после обхода γ $\arg f(z) = \varphi$ мог измениться на $2i\pi k$. Обозначим это изменение $\Delta_{\arg f(z)}$.

Устремив точку b к a , получим, что $\int_{\gamma} H(w)dw = i\Delta_{\arg f(z)}$.

Заметим, что γ гомотопно объединению обходов нулей γ_1 :



Теперь распишем интеграл $\int_{\gamma} H(w)dw = \int_{\gamma} \frac{f'(w)}{f(w)}dw$ на окружности малого радиуса вокруг z_k .

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{l=0}^{+\infty} c_l(z-z_k)^l = c_{l^*}(z-z_k)^{l^*} + \sum_{l>l^*} c_l(z-z_k)^l, \quad f(z_k) = 0 \Rightarrow l^* \geq 1 \\ f'(z) &= l^* c_{l^*}(z-z_k)^{l^*-1} + \sum_{l>l^*} l c_l(z-z_k)^{l-1} \\ \frac{f'(z)}{f(z)} &= \frac{l^* c_{l^*}(z-z_k)^{l^*-1} + (z-z_k)^{l^*} \left(\sum_{l>l^*} l c_l(z-z_k)^{l-1-l^*} \right)}{c_{l^*}(z-z_k)^{l^*} \left(1 + (z-z_k) \sum_{l>l^*} c_l c_{l^*}^{-1} (z-z_k)^{l-l^*-1} \right)} = \\ &= \frac{l^* c_{l^*} + (z-z_k) \varphi(z)}{c_{l^*}(z-z_k)(1 + (z-z_k) \psi(z))} = \frac{l^*}{(z-z_k)(1 + (z-z_k) \psi(z))} + \frac{\varphi(z)}{c_{l^*}(1 + (z-z_k) \psi(z))} \end{aligned}$$

Вторая дробь есть частное двух аналитических функций, причём знаменатель не обращается в 0 по непрерывности (т.к. z лежит на окружности малого радиуса вокруг z_k). Значит, вторая дробь — аналитическая функция.

$$\begin{aligned} \frac{l^*}{(z-z_k)(1 + (z-z_k) \psi(z))} &= \frac{l^*}{z-z_k} + \left(\frac{l^*}{(z-z_k)(1 + (z-z_k) \psi(z))} - \frac{l^*}{z-z_k} \right) = \\ &= \frac{l^*}{z-z_k} + \frac{l^*(1 - 1 - (z-z_k) \psi(z))}{(z-z_k)(1 + (z-z_k) \psi(z))} = \frac{l^*}{z-z_k} + \frac{l^* \psi(z)}{1 + (z-z_k) \psi(z)} \end{aligned}$$

Здесь, по аналогичным причинам, вторая дробь тоже является аналитической функцией.

Итого, получаем

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{l^*}{z-z_k} + g(z)$$

где $g(z)$ аналитична на рассматриваемой окружности. Теперь можно вычислить

$$\int_{\partial B_{\varepsilon}(z_k)} \frac{f'(w)}{f(w)} dw = \int_{\partial B_{\varepsilon}(z_k)} \frac{l^*}{z-z_k} + \int_{\partial B_{\varepsilon}(z_k)} g(w) dw = 2i\pi \cdot l^* + 0 = 2i\pi \cdot l^*$$

При этом l^* есть в точности кратность корня z_k у f . Тогда получаем

$$\int_{\gamma} \frac{f'(w)}{f(w)} dw = \sum_k \int_{\partial B_{\varepsilon}(z_k)} \frac{f'(w)}{f(w)} dw = \sum_k 2i\pi \cdot l_k^* = 2i\pi \cdot n(f)$$

где $n(f)$ — количество нулей f с учётом кратности.

Используя оба полученных равенства, получаем утверждение:

$$2i\pi n(f) = \int_{\gamma} \frac{f'(w)}{f(w)} dw = i\Delta_{\arg f(z)}$$

Теорема 34 (Принцип аргумента). $\Delta_{\arg f(z)} = 2\pi n(f)$.

Замечание. Если считать f не аналитической, а мероморфной, при этом $f(z) \neq 0, \infty$ на γ , то аналогично доказывается аналог этой теоремы для мероморфных функций.

Теорема 35 (Принцип аргумента для мероморфной функции). $\Delta_{\arg f(z)} = 2\pi(n(f) - p(f))$, где $p(f)$ — количество полюсов f внутри γ .

Замечание. Приведём несколько примеров использования принципа аргумента.

Пусть $P(z)$ — полином степени n . Тогда при обходе по достаточно большой окружности $\Delta_{\arg P(z)} = 2\pi n$. Значит, в достаточно большом круге у $P(z)$ ровно $\frac{2\pi n}{2\pi} = n$ нулей, что даёт основную теорему алгебры.

Пусть $f(z) = 2z^3 + \frac{\sin z}{10} - 1 = 0$ в $B_1(0)$. Если $|z| < 1$, то $|\sin(z)| < e$. Тогда при обходе $\gamma = \partial B_{1-\varepsilon}(0)$

$$|2z^3| > \left| \frac{\sin(z)}{10} - 1 \right| \Rightarrow \Delta_{\arg f(z)} = 2\pi \cdot 3$$

значит, $f(z)$ имеет ровно 3 корня в $B_1(0)$.

Теорема 36 (Руше). G — область, $\gamma \subset G$ — простой путь, обходимый против часовой стрелки, f, g — аналитические в G , $|f(\xi)| > |g(\xi)|$ при $\xi \in \text{датта}$. Тогда у f и $f+g$ одинаковое число нулей внутри γ .

Доказательство. Обозначим за N_f, N_{f+g} количество нулей внутри γ у функций $f, f+g$ соответственно. Из доказательства принципа аргумента знаем, что

$$N_f = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'(w)}{f(w)} dw, \quad N_{f+g} = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'(w) + g'(w)}{f(w) + g(w)} dw$$

$$N_f - N_{f+g} = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{f'g - g'f}{f(f+g)} dw = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{\left(1 + \frac{g}{f}\right)'}{1 + \frac{g}{f}} dw = N_{1+\frac{g}{f}}$$

Поскольку $|g(\xi)| < |f(\xi)|$, $\left|\frac{g}{f}\right| < 1$. Тогда все значения $\left(1 + \frac{g}{f}\right)(\xi)$ лежат справа от точки 0. Значит, $\text{ind}_0 \left(1 + \frac{g}{f}\right) = 0 \Rightarrow N_{1+\frac{g}{f}} = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\arg f(z)} = 0$. $\square$

Замечание. Приведём пример использования этой теоремы. Пусть $f(z) = z^3, g(z) = \frac{\sin z}{10} - \frac{1}{3}$, $\gamma = \partial B_1(0)$. Тогда $|f(\xi)| = 1 > \frac{e}{10} + \frac{1}{3} \geq |g(\xi)|$. При этом у f , очевидно, один корень в $B_1(0)$. Значит, и у функции $z^3 + \frac{\sin z}{10} - \frac{1}{3}$ ровно один корень в $B_1(0)$.

Определение 37. $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Замечание. Пусть f мероморфна, $f : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$. Хотим придать смысл $f(\infty)$.

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{c_n}{z^n} = \sum_{n \geq 1}^{+\infty} + \sum_{n=-\infty}^0 = I + \sum_{n=-\infty}^0$$

Если I нет, то $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = c_0$.

Если количество слагаемых в I конечно, то $\lim_{z \rightarrow \infty} = \infty$.

Если же количество слагаемых в I бесконечно, то у f в точке ∞ существенная особенность.

Сфера Римана.

Замечание. Пусть f аналитична в $\hat{B}_R = \{z \mid |z| > R\}$, т.е. в окрестности ∞ . Сделаем в форме $f(z)dz$ замену переменной:

$$w = \frac{1}{z} \Rightarrow f\left(\frac{1}{w}\right) d\left(\frac{1}{w}\right) = -\frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right) dw \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(z)dz = \sum c_n z^n dz = -\sum c_n w^{-n-2} dw = \frac{-c_{-1}}{w} + (\dots)$$

Таким образом, естественно считать $\text{Res}_{\infty} f = -c_1$.

Теорема 38. f аналитична в $\hat{\mathbb{C}} \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$, где $a_i \in \hat{\mathbb{C}}$. Тогда $\sum_{i=1}^n \text{Res}_{a_i} f = 0$.

Доказательство. Рассмотрим контур γ , который обходит все особенности в $\mathbb{C}$ против часовой стрелки по одному разу. Сначала рассмотрим случай, когда ∞ — не особая точка. Тогда

$$2i\pi \sum \text{Res}_{a_k} f = \int_{\gamma} f(w)dw$$

Этот интеграл равен 0, так как γ можно стянуть в точку через ∞ . Значит, и сумма вычетов равна 0.

Если же ∞ является особой точкой, то γ гомотопен обходу ∞ по часовой стрелке. Если обозначить за $\{b_i\}$ все a_i кроме ∞ , получим $\sum \text{Res}_{b_k} f = c_{-1} = -\text{Res}_{\infty} f$. Тогда $\sum \text{Res}_{b_k} f + \text{Res}_{\infty} f = \sum \text{Res}_{a_k} f = 0$. $\square$

Замечание. Пусть f аналитична в G . Рассмотрим её поведение в малой окрестности U_a точки $a \in G$. Мы уже обсуждали несколько теорем о случае, когда a — существенная особенность. Теперь же обратимся к случаю, когда в точке a нет особенностей.

$$f(z) = f(a) + f'(a)(z - a) + g(z) \Rightarrow f(z) - f(a) = f'(a)(z - a) + o(|z - a|), \quad g(z) = o(|z - a|)$$

Если $f'(a) \neq 0$, то в правой части первое слагаемое в малой окрестности a по модулю больше второго, значит, по теореме 36 для пары $(f'(a)(z - a), g(z))$ и $\gamma = \partial U_a$, у функции $f(z) - f(a)$ столько же нулей в U_a , сколько и у $f'(a)(z - a)$, то есть ровно 1. Таким образом, f принимает значение $f(a)$ единожды в U_a . Это подводит нас к понятию однолистных функций.

Определение 39 (Однолистная функция). Пусть G — область, f аналитична в G . f называется *однолистной* в G , если она биективна, то есть $\forall z_1, z_2 \in G (f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow z_1 = z_2)$.

Замечание. Преобразования Мёбиуса - автоморфизмы диска

Лемма 40 (Шварца). $D = B_1(0)$, $f : D \rightarrow D$ аналитична в D , $f(0) = 0$. Тогда $|f(z)| \leq |z|$, и если найдётся z_0 такое, что $|f(z_0)| = |z_0|$, то f — поворот.

Доказательство. $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$, $f(0) = c_0 = 0$, значит, $g(z) = \frac{f(z)}{z}$ аналитична в D . Рассмотрим $r < 1$. $|f(z)| < 1$, значит, при $|z| = r$ $|g(z)| < \frac{1}{r}$. По принципу максимума (13) для $G = B_r(0)$ из этого следует что $|g(z)| < \frac{1}{r}$ и при $|z| \leq r$. Тогда $\forall z \in D (|g(z)| \leq 1)$. По определению $g(z)$ из этого следует $|f(z)| \leq |z|$.

Если нашлось z_0 такое, что $|f(z_0)| = |z_0|$, то $|g(z_0)| = 1$. Тогда по строгому принципу максимума $|g(z)| = 1$ на всём D . $\square$

Предложение 41. Пусть $f : D \rightarrow D$ — аналитический автоморфизм D , и $f(0) = 0$. Тогда f — поворот.

Доказательство. f — автоморфизм, следовательно, и f^{-1} — автоморфизм. Также $f^{-1}(0) = 0$. Рассмотрим $z_0 \in D$, $z_0 \neq 0$. По лемме Шварца (40), $|z_0| \geq |f(z_0)|$. Но лемму Шварца можно применить и к f^{-1} , из чего вытекает $|f(z_0)| \geq |f^{-1}(f(z_0))| = |z_0|$. Таким образом $|z_0| \geq |f(z_0)| \geq |z_0|$, а значит, достигается равенство $|f(z_0)| = |z_0|$. Тогда, опять же по лемме Шварца, f — поворот. $\square$

Замечание. Автоморфизмы диска - преобразования Мёбиуса

Определение 42. $A(G)$ — векторное пространство функций, аналитичных в G .

$\{f_n\}$ — последовательность аналитических функций. Тогда $f_n \rightarrow f$ в $A(G)$ по определению означает, что в любом компакте $K \subset G$ выполнено $f_n \rightrightarrows f$ на K .

Предложение 43 (Uniform convergence on compact sets, u.c.s). $\{f_n\}$ — последовательность аналитических в G функций, $f_n \rightarrow f$ в $A(G)$. Тогда f — аналитическая в G .

Доказательство. Если для любого компакта $K \subset G$ $f \in C(K)$, то и $f \in C(G)$. Теперь для проверки аналитичности достаточно показать, что интегралы по замкнутым контурами $\gamma \subset G$ равны 0. Рассмотрим такой контур γ . Найдётся компакт $K \supset \gamma$ (например, подойдёт замыкание области, которую ограничивает γ). Поскольку все f_n аналитичны на K , $\int_\gamma f_n(z)dz = 0$.

$$\left| \int_\gamma f(z)dz - \int_\gamma f_n(z)dz \right| \leq \int_\gamma |f(z) - f_n(z)| |dz| \leq \sup_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \cdot L(\gamma) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

где предел равен 0 потому, что на K $f_n \rightrightarrows f$. □

Замечание. Как уже было сказано, $A(G)$ является векторным пространством. Вообще говоря, на нём можно задать и топологию — у нас есть определение сходимости, и замкнутыми множествами естественно назвать те, которые содержат свои предельные точки; соответственно, открытыми множествами будут их дополнения.

Теорема 44. $f_n \rightarrow f$ в $A(G) \Rightarrow f'_n \rightarrow f'$ в $A(G)$.

Доказательство. Нужно доказать, что на любом компакте $K \subset G$ $f_n \rightrightarrows f$. Сначала докажем это не для K , а для $B_r \subset \overline{B_{r+\varepsilon}} \subset G$, то есть таких шаров, которые внутри G и отделяются от него замкнутым шаром чуть большего радиуса.

Зафиксируем $z \in B_r$. Обозначим $\gamma_\varepsilon = \partial B_\varepsilon(z)$. Отметим, что $\gamma_\varepsilon \subset \overline{B_{r+\varepsilon}} \subset G$. Тогда

$$f'_n(z) - f'(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{(f_n - f)(w)dw}{(w - z)^2} = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{(f_n - f)dw}{\varepsilon^2} \Rightarrow |(f_n - f)'(z)| \leq \frac{\max_{z \in \gamma_\varepsilon} |(f_n - f)(z)|}{2\pi\varepsilon^2}$$

$$\sup_{z \in B_r} |f'_n(z) - f'(z)| = \sup_{z \in B_r} |(f_n - f)'(z)| \leq \frac{\max_{z \in \gamma_\varepsilon} |(f_n - f)(z)|}{2\pi\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

где последний предел равен 0, так как $f_n \rightarrow f$ в $A(G)$. □

Замечание. Тогда если $f_n \rightarrow f$ в $A(G)$, то для любого $k \in \mathbb{N}$ $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ в $A(G)$.

Предложение 45. Условие $f_n \rightrightarrows f$ на K эквивалентно условию $\int_K |f_n(z) - f(z)| d\lambda_2^*(z) \rightarrow 0$.

Доказательство. $\Rightarrow$: $|\int_K |f_n(z) - f(z)| d\lambda_2^*(z)| \leq \lambda_2^*(K) \cdot \max_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \rightarrow 0$.

$\Leftarrow$: рассмотрим $a \in K$. Обозначим $B_\varepsilon = B_\varepsilon(a)$, K_ε — ε -окрестность K . Как известно, $K \subset G \Rightarrow \exists \varepsilon (K_\varepsilon \subset G)$. Тогда

$$|f_n(a) - f(a)| = \left| \frac{1}{\lambda_2^*(B_\varepsilon)} \int_{B_\varepsilon} (f_n(w) - f(w)) d\lambda_2^*(w) \right| \leq \frac{1}{\lambda_2^*(B_\varepsilon)} \int_{B_\varepsilon} |f_n(w) - f(w)| d\lambda_2^*(w)$$

Поскольку $a \in K$, $B_\varepsilon \subset K_\varepsilon$. Тогда

$$\frac{1}{\lambda_2^*(B_\varepsilon)} \int_{B_\varepsilon} |f_n(w) - f(w)| d\lambda_2^*(w) \leq \frac{1}{\lambda_2^*(B_\varepsilon)} \int_{K_\varepsilon} |f_n(w) - f(w)| d\lambda_2^*(w) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Эта оценка не зависит от a , значит, $f_n \rightrightarrows f$ на K . □

Замечание. Если $\{f_n\}$ — однолистные функции, и $f_n \rightarrow f$ в $A(G)$, то f может не быть однолистной: например, если $f_n = c + \frac{1}{nz}$, то $f = c$. Однако оказывается, что это единственное возможно препятствие.

Теорема 46 (Об однолистности). G — связная область, $\{f_n\}$ — однолистные в G функции, $f_n \rightarrow f$ в $A(G)$. Тогда f либо тождественно равна константе, либо однолистка.

Доказательство. Предположим противное, то есть что f не константа и не однолистка. Тогда $\exists z_1, z_2 (f(z_1) = f(z_2))$, не умаляя общности можно считать, что $f(z_1) = f(z_2) = 0$, иначе вычтем константу. Выберем такой ε , что $z_1 \in B_\varepsilon(z_1) \subset G$ и $z_2 \in B_\varepsilon(z_2) \subset G$, и $B_\varepsilon(z_1) \cap B_\varepsilon(z_2) = \emptyset$. По утверждению (43), f аналитична, значит, можно написать

$$f(z) = 0 + (z - z_1)^{k_1} g_1(z), \quad g_1(z_1) \neq 0$$

Тогда при $z \in \partial B_\varepsilon(z_1)$

$$|f(z)| = \varepsilon^{k_1} \cdot |g_1(z)| = \varepsilon^{k_1} \cdot |g_1(z_1) + o(1)| = \varepsilon^{k_1} \cdot |g_1(z_1)| + o(\varepsilon^{k_1})$$

Последнее выражение при достаточно малом ε строго больше $\frac{\varepsilon^{k_1}}{2} g_1(z_1)$. $\partial B_\varepsilon(z_1)$ — компакт, значит, на нём $f_n \rightrightarrows f$. Тогда для достаточно большого N для любого $n > N$ верно

$$|f| > \frac{\varepsilon^{k_1}}{2} g_1(z_1) > \frac{\varepsilon^{k_1}}{4} g_1(z_1) > |f_n - f|$$

Теперь можно применить теорему Руше (36) для пары функций $(f, f_n - f)$ и контура $\partial B_\varepsilon(z_1)$. Получаем, что у функций f и $f + (f_n - f) = f_n$ одинаковое число корней внутри $\partial B_\varepsilon(z_1)$. У f такой корень хотя бы 1 (собственно, z_1). Таким образом, для достаточно большого N при любом $n > N$ f_n имеет корень в $B_\varepsilon(z_1)$.

По абсолютно аналогичному рассуждению, f_n имеет корень также и в $B_\varepsilon(z_2)$. $B_\varepsilon(z_1) \cap B_\varepsilon(z_2) = \emptyset$, следовательно, эти корни не совпадают, значит, у f_n хотя бы 2 корня. Но если f_n — однолистная, то это невозможно по определению. $\square$

Определение 47 (Локальная однолистность). Функция f называется *локально однолистной* в G , если вокруг всякой точки $z_0 \in G$ найдётся окрестность, в которой f однолистка.

Теорема 48 (О локальной однолистности). f локально однолистка $\Leftrightarrow \forall z_0 \in G (f'(z_0) \neq 0)$.

Доказательство. $\Rightarrow$: Предположим противное, то есть нашлась точка z_0 такая, что $f'(z_0) = 0$. Тогда

$$f(z) = f(z_0) + (z - z_0)^k g(z), \quad k \geq 2, \quad g(z_0) \neq 0$$

Раз уж $g(z_0) \neq 0$, можно выбрать ε такой, что в $B_\varepsilon(z_0)$ $|g(z)| \geq a$. В $B_\varepsilon(z_0)$ $g(z) \neq 0$, значит, можно определить $h(z)$ такое, что $e^{h(z)} = g(z)$. Обозначим $\tilde{g}(z) = e^{h(z)/k}$. Тогда

$$f(z) = f(z_0) + ((z - z_0)\tilde{g}(z))^k$$

Будем решать уравнение $f(z) = f(z_0) + w$ для фиксированного w малого модуля. Это эквивалентно уравнению $(z - z_0)\tilde{g}(z) = s \in \sqrt[k]{w}$. Заметим, что если уравнение такого вида можно решить вне зависимости от выбора конкретного s , то, поскольку таких s ровно $k \geq 2$, функция $f(z)$ окажется не однолистной.

Обозначим $\tilde{g}(z) = \tilde{g}(z_0) + \tilde{\tilde{g}}(z)$, где $\tilde{\tilde{g}}(z) = o(1)$. К функциям $(z - z_0)\tilde{g}(z_0) - s$, $\tilde{g}(z)(z - z_0)$ можно применить теорему Руше (36): **почему?** Функция $(z - z_0)\tilde{g}(z_0) - s$ линейна, то есть у неё есть ровно 1 корень - тогда у функции $(z - z_0)(\tilde{g}(z_0) + \tilde{\tilde{g}}(z)) - s$ тоже есть 1 корень, что и требовалось.

$\Leftarrow$: не умаляя общности, $f(z_0) = 0$ (иначе можно вычесть константу). Знаем, что $f'(z_0) \neq 0$. Тогда

$$f(z) = f'(z_0)(z - z_0) + g(z), \quad g(z) = o(z - z_0) \quad (\star)$$

Пусть $f(z_1) = f(z_2)$, $|z - z_1|, |z - z_2| < \varepsilon$. Подставим z_1, z_2 в формулу выше и вычтем:

$$f'(z_0)(z_1 - z_2) + g(z_1) - g(z_2) = f(z_1) - f(z_2) = 0$$

$$|g(z_1) - g(z_2)| = \left| \int_{z_1}^{z_2} g'(s) ds \right| \leq |z_1 - z_2| \max_{|z_0 - s| < \varepsilon} |g'(s)|$$

Покажем, что этот мах настолько быстро стремится к 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$, что равенство $(\star)$ не может выполняться.

$$\max_{|z_0 - s| < \varepsilon} |g'(s)| \leq \max_{|z_0 - s| < \varepsilon} \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{S_\delta(z)} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw \right| \leq \frac{2\pi\delta}{2\pi} \cdot \frac{1}{\delta^2} \cdot \max_{|z_0 - s| < \varepsilon} |g(s)| = \frac{1}{\delta} \max_{|z_0 - s| < \varepsilon} |g(s)|$$

Это верно для всякого δ . Пусть $z_1, z_2 \in B_{\frac{\varepsilon}{2}}(z_0)$. Рассмотрим $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$:

$$\frac{2}{\varepsilon} \max_{|z_0 - s| < \varepsilon} |g(s)| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

так как $g(z) = o(z - z_0)$. Подставляя итоговую оценку в $(\star)$, переносим $g(z_1) - g(z_2)$ в правую часть, и беря модуль, получаем

$$|f'(z_0)(z_1 - z_2)| \leq |z_1 - z_2| o(1)$$

Левая часть убывает линейно и не равна 0, а вторая убывает быстрее при $\varepsilon \rightarrow 0$. □

Определение 49 (Компактность в $A(G)$). Семейство $\{f_n\}_{n \in I} \subset A(G)$ называется *компактным*, если в любой последовательности функций из него содержится сходящаяся в $A(G)$ последовательность.

Замечание. Вообще говоря, это свойство правильно называть «относительная секвенциальная компактность», но в этом курсе мы будем просто говорить «компактность».

Лемма 50. Если $\{f_n\}_{n \in I}$ равномерно ограничена, то и $\{f'_n\}_{n \in I}$ равномерно ограничена.

Доказательство.

$$f'_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_\varepsilon(z)} \frac{f_n(w)}{(w - z)^2} dw$$

□

Теорема 51 (Монтеля). $\{f_n\}_{n \in I}$ - компактна $\Leftrightarrow \{f_n\}_{n \in I}$ равномерно ограничена, то есть

$$\forall K \subset G, K - \text{компакт} \exists C = C(K) \forall z \in K \forall n \in I (|f_n(z)| \leq C(K))$$

Доказательство. $\Leftarrow$: Зафиксируем компакт K . Рассмотрим в K конечную ε -сеть.

вспомнить что тут было вообще

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon, K) \forall z_1, z_2 \in K \forall f_n \in \{f_n\}_{n \in I} (|z_1 - z_2| < \delta \Rightarrow |f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon)$$

$\Rightarrow$: Предположим противное, то есть $\exists K \left(\sup_{z \in K} |f_n(z)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \right)$. Можно считать $|f_l(z_l)| > l$, тогда сходящейся подпоследовательности не существует. $\square$

Теорема 52 (Арцела-Асколи). K — метрический компакт. Тогда $\{f_i\} \subset C(K)$ компактна $\Leftrightarrow \{f_i\}$ равномерно ограничена и равностепенно непрерывна.

Определение 53 (Конформное отображение). $\blacktriangle$

Теорема 54 (Римана). G — односвязная область в $\hat{\mathbb{C}}$, $|\partial G| \geq 2$. Тогда G переводится в единичный открытый диск D конформным отображением.

Доказательство. Рассмотрим класс функций $\{\varphi\} = I$ такой что

1. $\varphi \in A(G)$
2. φ — однолистная
3. $\varphi(G) \subset D$

Будем максимизировать функционал $J(\varphi) = |\varphi'(a)|$, где a — некоторая фиксированная точка в G .

Сначала, добавим в I константные функции, по модулю не превосходящие 1. Теперь I — замкнутый класс по теореме об однолистности (46).

Во-вторых, заметим, что J — непрерывный функционал, поскольку

$$\varphi'(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_\varepsilon(a)} \frac{\varphi(w)}{(w-a)^2} dw$$

и что?

Значит, по теореме Арцела-Асколи (как её применить?) I — компакт, значит, $A = \sup_{\varphi \in I} |\varphi'(a)|$ достигается. Покажем, что $A \neq 0$.

Если есть $z_0 \notin \text{Cl}(G)$, то функция $\frac{1}{z-z_0}$ ограничена на G , а значит, для достаточно малого $\varepsilon > 0$ функция $\frac{\varepsilon}{z-z_0} \in I$, поскольку модуль её значений можно сделать < 1 , а однолистно очевидно.

Однако, может оказаться, что $\text{Cl}(G) = \hat{\mathbb{C}}$ (например, $G = \hat{\mathbb{C}} \setminus [0, 1]$). Рассмотрим две различные точки $\alpha, \beta \in \partial G$. Поскольку G односвязна, можно однозначно определить функцию $\sqrt{\frac{z-\alpha}{z-\beta}}$:

$$g(z) = \frac{z-\alpha}{z-\beta} \Rightarrow h(z) = \sqrt{\frac{z-\alpha}{z-\beta}} = e^{\frac{1}{2} \log(g(z))}$$

При этом таких функций две, $h_1(z), h_2(z)$, поскольку у $\sqrt{}$ две ветви. Каждая функция h_i однолистка:

$$h_i(z_1) = h_i(z_2) \Rightarrow \frac{z_1-\alpha}{z_1-\beta} = h_i^2(z_1) = h_i^2(z_2) = \frac{z_2-\alpha}{z_2-\beta} \Rightarrow (z_1-\alpha)(z_2-\beta) = (z_2-\alpha)(z_1-\beta) \Rightarrow z_1 = z_2$$

Естественным образом, $h_1(z) = -h_2(z)$. Оказывается, что их образы не пересекаются:

$$h_1(z_1) = h_2(z_2) \Rightarrow h_1(z_1) = -h_1(z_2) \Rightarrow h_1^2(z_1) = h_1^2(z_2) \Rightarrow z_1 = z_2$$

(последнее следствие проводится аналогично предыдущей формуле).

h_i есть конформное отображение на $h_i(G)$, значит, **можно сделать** аналогично первому случаю.

Итого, мы выяснили, что $A \neq 0$. Теперь покажем, что функция, на которой достигается этот супремум, должна действовать во весь D . Обозначим эту функцию φ_0 .

Заметим, что $\varphi_0(a) = 0$. Предположим противное, $\varphi_0(a) \neq 0$. Тогда

$$\begin{aligned}\psi(z) &= \frac{\varphi_0(z) - \varphi_0(a)}{1 - \overline{\varphi_0(a)}\varphi_0(z)} = \mu_{\varphi_0(a)} \circ \varphi_0 \\ \psi' &= \frac{\varphi_0'(a)}{1 - \overline{\varphi_0(a)}\varphi_0(a)} = \frac{\varphi_0'(a)}{1 - |\varphi_0(a)|^2} \\ 1 - |\varphi_0(a)|^2 &\in \mathbb{R}, \leq 1\end{aligned}$$

Но тогда φ_0 — не максимум J , потому что $J(\psi) > J(\varphi)$, противоречие.

Пусть $\varphi_0(G) \neq D$, $b \in D \setminus \varphi_0(G)$. Функция $\frac{\varphi_0(z)-b}{1-\bar{b}\varphi_0(z)}$ однолистка и $\neq 0$. Тогда можно корректно определить $\psi(z) = \sqrt{\frac{\varphi_0(z)-b}{1-\bar{b}\varphi_0(z)}}$. Это однолистная функция, действующая из G в D .

Определим, наконец,

$$h(z) = \frac{\psi(z) - \psi(a)}{1 - \overline{\psi(a)}\psi(z)} \in I$$

Вычислим $h'(a)$:

$$\begin{aligned}h'(a) &= \frac{\psi'(a)}{1 - |\psi(a)|^2} = \frac{\psi'(a)}{1 - |b|} \\ &= \frac{1}{1 - |b|} \cdot \frac{\left(\frac{\varphi_0(z)-b}{1-\bar{b}\varphi_0(z)}\right)' \Big|_a}{2\sqrt{\frac{\varphi_0(z)-b}{1-\bar{b}\varphi_0(z)}} \Big|_a} \\ &= \frac{1}{1 - |b|} \cdot \frac{\varphi_0'(a)(1 + b(-\bar{b}))}{2\sqrt{-b}} \\ &= \varphi_0'(a) \cdot \frac{1 - |b|^2}{2(1 - |b|)\sqrt{-b}} \\ &= \varphi_0'(a) \cdot \frac{1 + |b|}{2\sqrt{-b}}\end{aligned}$$

Множитель $\frac{1+|b|}{2\sqrt{-b}}$ по модулю больше 1, значит, φ_0 — не максимум. Противоречие, значит, $\varphi_0(G) = D$. $\square$

Замечание. Из доказательства следует, что если $\varphi : G \rightarrow D$, $\varphi(G) = D$, то $\varphi(a)$ и $\arg \varphi'(a)$ вместе однозначно определяют φ .

Замечание. **написать настоящую теорему**

Теорема Каратеодори: пусть $f : G \rightarrow D$, $f \in A(G)$, $f \in C(\bar{G})$, $f(\partial G) = \partial B$ — однократное накрытие. Тогда для любого $w \in D$ равенство $f(z) = w$ имеет ровно одно решение, то есть $f(G) = B$ и f — однолистная.

ковыряем автоморфизмы $\mathbb{C}^+$.

Замечание. Приведём несколько примеров конформных отображений:

1. $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, как мы уже знаем, отображает $\mathbb{C}^+$ в себя.
2. $f(z) = e^z$ переводит полосу $\{x + iy | x \in \mathbb{R}, 0 < y < 2\pi\}$ в $\mathbb{C}^+$.
3. $f(z) = z^\alpha$, где $\alpha \in \mathbb{R}$:
4. $f(z) = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}$ — функция Жуковского.

Хочется предъявить конформное отображение между прямоугольником и кругом. Однако окажется, что это не так просто.

Предложение 55 (Принцип симметрии). Пусть G — такая область в $\mathbb{C}^+$, что часть её границы лежит на вещественной прямой. Обозначим эту часть границы как I . Пусть также $f(I) \subset \mathbb{R}$, $f \in A(G)$, $f \in C(G \cup I)$. Тогда f можно аналитически продолжить на $G \cup I \cup \bar{G}$ (т.е. предъявить аналитическую на этой области функцию, которая будет совпадать с f на G), где $\bar{G}$ — сопряжение, оно же отражение относительно $\mathbb{R}$, области G .

Доказательство. Определим для $z \in \bar{G}$ $f(z) = \overline{f(\bar{z})}$. $\bar{z} \in G$, поэтому $f(\bar{z})$ уже определено. Теперь покажем, что интеграл f по любому прямоугольнику в $G \cup I \cup \bar{G}$ равен 0.

Интеграл $f(z)dz$ по P_1 равен 0, т.к. f аналитична в G , и верхний контур полностью лежит внутри G .

Рассмотрим интеграл по $P_3 = \bar{P}_1$, а точнее, сопряжение значения этого интеграла:

$$\overline{\int_{P_3} f(z)dz} = \int_{\bar{P}_1} \overline{f(z)} \overline{dz} = \int_{\bar{P}_1} f(\bar{z}) d\bar{z} = \int_{P_1} f(\bar{z}) d\bar{z} = \int_{P_1} f(z) dz = 0$$

Интеграл по второму контуру стремится к 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Таким образом, $\int_P f(z)dz = 0 + 0 + 0 = 0$. □

Замечание. Из определения, очевидно, следует, что если $f(G) = \Omega$, то $f(\bar{G}) = \bar{\Omega}$.

Замечание. Рандомное замечание про порезанный диск

Замечание. В принципе симметрии мы отражали область G относительно отрезка. Вообще говоря, можно отражать и относительно дуги окружности: пусть часть границы G лежит на единичной окружности, обозначим эту часть I . Пусть $f(I) \subset \partial D$, $f \in A(G)$, $f \in C(G \cup I)$. Тогда f можно аналитически продолжить на инверсию G относительно единичной окружности (далее G^*), определив для $z \in G^*$

$$f(z) = \overline{f\left(\frac{1}{\bar{z}}\right)}$$

Доказательство проводится аналогично случаю отрезка. Также, аналогично случаю отрезка, область значений новой части функции есть отражение относительно окружности изначальной области значений.

Более того, аналогично можно делать, если $I \subset \mathbb{R}$ и $f(I) \subset \partial D$, или наоборот. Функция продолжается понятной комбинацией сопряжений и взятия $\frac{1}{\bar{\cdot}}$, чтобы аргумент и значение отражались куда надо. Доказывается всё аналогично.

Замечание. Покажем, что условие односвязности области G в теореме Римана существенно.

Предложение 56. Пусть G — кольцо A_{R_1, R_2} . Тогда, если $\frac{R_1}{R_2} \neq \frac{R'_1}{R'_2}$, то G не конформно инвариантно $A_{R'_1, R'_2}$.

Доказательство. Предположим противное, φ конформно переводит A_{R_1, R_2} в $A_{R'_1, R'_2}$. Тогда φ переводит границу первого кольца, которая состоит из двух окружностей радиусов R_1 и R_2 , в две граничные окружности второго кольца. Если большая окружность переходит в меньшую, то можно сделать замену переменной $z \mapsto \frac{1}{\bar{z}}$. Далее считаем, что внешняя окружность переходит во внешнюю, а внутренняя — во внутреннюю.

Гомотетиями можно добиться того, что $R_1 = R'_1 = 1$. Радиусы полученных после этого внешних окружностей будем называть r_2 и r'_2 соответственно. Из условия знаем, что $r_2 \neq r'_2$.

Рассмотрим внутреннюю граничную окружность первого кольца. Она в точности является единичной окружностью, и переходит она в единичную окружность. Тогда, по теореме Каратеодори, φ продолжается до автоморфизма D . Но тогда можно применить принцип симметрии, и расширить область определения φ на отражение кольца A_{1, r_2} относительно внутренней окружности.

После этого мы получим кольцо $A_{1/r_2, r_2}$, и образ φ будет равен $A_{1/r'_2, r'_2}$. Технически ради, применим гомотетии, обратные тем, которые мы сделали в начале рассуждения. Теперь $\varphi : A_{R_1/R_2, R_2} \rightarrow A_{R'_1/R'_2, R'_2}$.

Последовательность действий «растянуть, отразить внутрь, сжать» повторим счётное число раз. Мы получим $\varphi : B_{R_2}(0) \setminus \{0\} \rightarrow B_{R'_2}(0) \setminus \{0\}$. По лемме об устранимой особенности 8, можно считать, что $\varphi : B_{R_2}(0) \rightarrow B_{R'_2}(0)$, при этом φ — конформное отображение, и $\varphi(0) = 0$. Но, как известно, такими φ могут быть только повороты, что невозможно, т.к. $R_2 \neq R'_2$. $\square$

Замечание. Построим конформное отображение φ , которое переводило бы $\mathbb{C}^+$ в какой-нибудь прямоугольник. Для этого отобразим границу $\mathbb{C}^+$, т.е. вещественную прямую, в границу прямоугольника. Пусть точки $p_1, p_2, p_3, p_4 \in \mathbb{R}$ переходят в вершины прямоугольника.

Рассмотрим окрестность точки p_i . φ должно отображать сектор с углом π в угол прямоугольника, т.е. в сектор с углом $\frac{\pi}{2}$. Кандидатом на искомое отображение естественно рассмотреть

$$\varphi(z) = \int_0^z \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}\sqrt{1-k^2t^2}}, \quad 0 < k < 1$$

Для такого отображения выделенными точками, которые должны переходить в вершины, будут $-\frac{1}{k}, -1, 1, \frac{1}{k}$.

Осталось проверить, что $\mathbb{R}$ при таком преобразовании переходит в стороны прямоугольника. Для этого рассмотрим случаи того, между какими из точек $-\frac{1}{k}, -1, 1, \frac{1}{k}$ лежит рассматриваемый $x \in \mathbb{R}$. Сначала заметим, что $\varphi(0) = 0$.

1. $x \in [0, 1]$: $\varphi(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{>0}\sqrt{>0}} \in \mathbb{R}$.
2. $x = 1$: $\varphi(1) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}\sqrt{1-k^2t^2}}$ сходится, и равен некоторой вещественной константе K .
3. $x \in ((1, \frac{1}{k}))$: $\varphi(x) = \int_0^1 + \int_1^x = K + \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{<0}\sqrt{>0}}$. Второй интеграл чисто комплексный, поэтому $\varphi(x) \in K + i\mathbb{R}$.
4. $x = \frac{1}{k}$: $\varphi(\frac{1}{k}) = \int_0^1 + \int_1^{\frac{1}{k}} = K + iK'$.
5. $x > \frac{1}{k}$: $\varphi(x) = K + iK' + \int_{\frac{1}{k}}^x \frac{dt}{\sqrt{<0}\sqrt{<0}} \in K + iK' + \mathbb{R}$.

При $x < 0$ случаи аналогичны, с теми же константами K и K' .

Итого, мы получили, что при движении по $\mathbb{R}$ вправо начиная с 0, $\varphi(x)$ сначала идёт горизонтально вправо, потом вертикально вверх, потом горизонтально влево. Поскольку образ $\mathbb{R}$ должен замкнуться, можно сделать вывод, что образ $\mathbb{R}$ есть прямоугольник:

Замечание.

$$K = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}\sqrt{1-k^2t^2}}$$

$$K' = \int_1^{\frac{1}{k}} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}\sqrt{1-k^2t^2}}$$

При $k \rightarrow 0$: $K \rightarrow \text{const}$, $K' \rightarrow +\infty$. При $k \rightarrow 1$: $K \rightarrow +\infty$, $K' \rightarrow \text{const}$. почему?

Замечание. Аналогично можно перевести $\mathbb{C}^+$ в любой многоугольник: значения углов задаются степенями в знаменателе интеграла, а сами выражения под корнем фиксируют точки, которые будет переходить в вершины многоугольника.

Замечание. Для любых четырёх точек $p_1, p_2, p_3, p_4 \in \mathbb{R}$ найдётся k такое, что эту четвёрку точек можно перевести автоморфизмом $\mathbb{C}^+$ в $-\frac{1}{k}, -1, 1, \frac{1}{k}$.

Замечание. Далее будем рассматривать функцию $f = \varphi^{-1}$. Заметим, что на нижней стороне прямоугольника f принимает вещественные значения, значит, можно применить принцип симметрии. После этого заметим, что на большой вертикальной стороне полученного прямоугольника f принимает чисто комплексные значения — значит, снова можно применить принцип симметрии. Легко проверить, что не важно, в каком порядке отражать.

Отражая, можно продолжить нашу функцию f на всё $\mathbb{C}$. Полученная функция называется *эллиптическим синусом*.

Замечание. Отметим несколько свойств функции f :

1. f периодична:

$$\begin{cases} f(z) = f(z + 4K) \\ f(z) = f(z + 2iK') \end{cases}$$

2. В точке iK' и во всех её отражениях, т.е. в всех точках множества $2K\mathbb{Z} + 2iK'\mathbb{Z} + iK'$, f принимает значение ∞ . Таким образом, f мероморфна, и в указанных точках имеет полюса.

3. Если рассмотреть малую окрестность полюса, то окажется, что f в этой окрестности однолистка:

подробнее. В окрестности полюса порядка n функция ведёт себя как $c \cdot (z - z_0)^{-n}$. Но если $n \geq 2$, это означает, что функция не однолистка. Значит, полюса f имеют порядок 1.

Замечание. Вернёмся к вопросу про другие многоугольники. Пусть дан многоугольник с углами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Известно, что $\sum_{k=1}^n \alpha_k = \pi(n - 2)$.

Хотим φ из $\mathbb{C}^+$ в этот многоугольник. Поступим как раньше: отметим некоторые точки $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, и определим

$$\varphi(z) = \int_0^z (t - a_1)^{\frac{\alpha_1}{\pi} - 1} \dots (t - a_n)^{\frac{\alpha_n}{\pi} - 1} dt$$

Эта формула называется *формулой Кристоффеля-Шварца*.

$\sum_k \left(\frac{\alpha_k}{\pi} - 1\right) = -2$, значит, $\varphi(\infty)$ действительно есть точка на границе многоугольника, поскольку интеграл сойдётся на ∞ .

Легко проверить, что, аналогично случаю прямоугольника, при проходе вершины на вещественной оси образ $\mathbb{R}$ поворачивает на нужный угол, и дальше продолжает идти по прямой, т.е. что образ $\mathbb{R}$ действительно будет многоугольником с заданными углами. Некоторая неочевидность состоит в том, что длина стороны полученного многоугольника будет равна

$$\left| \int_{a_k}^{a_{k+1}} \prod_{l=1}^n (t - a_l)^{\frac{\alpha_l}{\pi} - 1} dt \right|$$

то есть чему-то совершенно не понятному. Как выбирать a_i так, чтобы получались нужные длины, не ясно.

Замечание. Можно даже получать «многоугольники», у которых стороны могут уходить на бесконечность: для этого достаточно взять $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ такие, что $\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{\alpha_k}{\pi} - 1\right) \geq -1$. Легко видеть, что любая ломаная с такими углами уйдёт на бесконечность, а также, что из-за этого неравенства интеграл разойдётся, так что $\varphi(\infty) = \infty$.

Замечание. В случае прямоугольника при $k \rightarrow 0$ в пределе получится

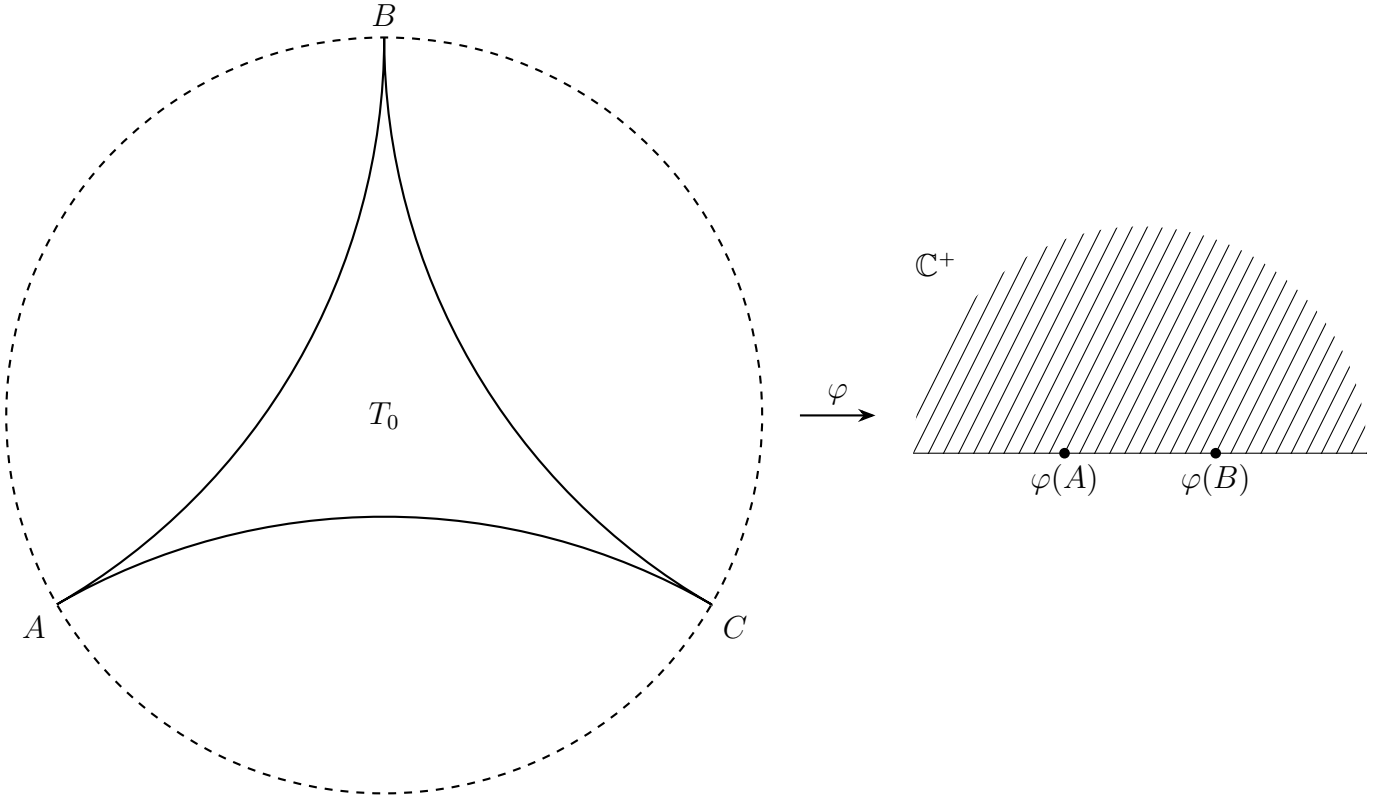
$$\varphi(z) = \int_0^z \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

Это $\arccos$.

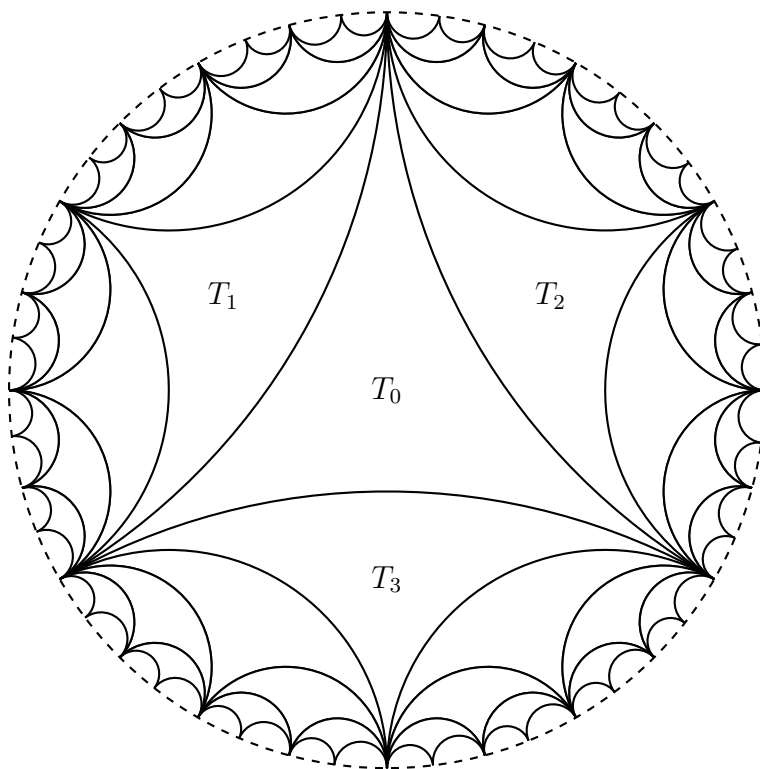
Теорема 57 (Пикара о целых функциях). $f(z)$ — целая функция, которая не принимает значения $a, b \in \mathbb{C}$. Тогда $f(z) = \text{const}$.

Доказательство. Загадочно скажем, что обратная к модулярной функции ограничена. $\square$

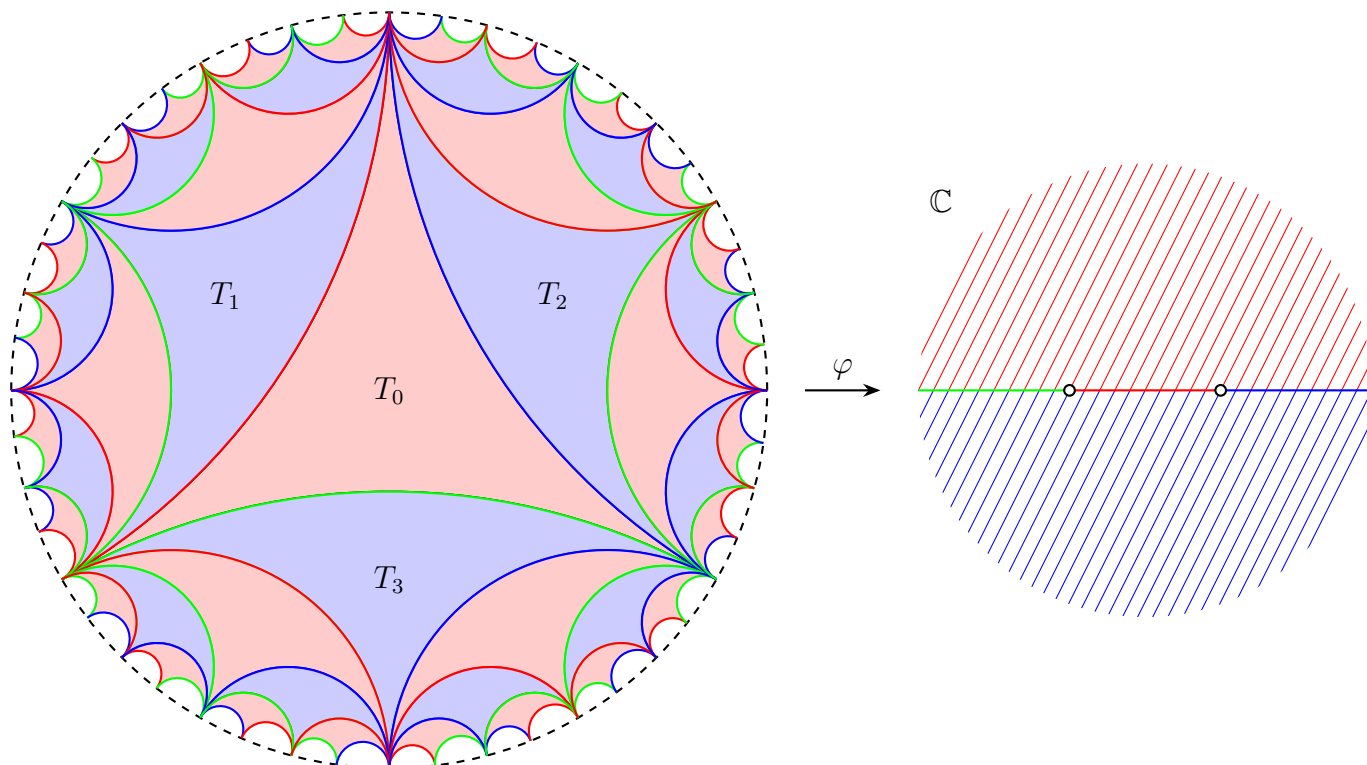
Замечание. Что же такое модулярная функция? Не умаляя общности, $f(z) \neq 0, 1$. Пусть $\varphi : T_0 \rightarrow \mathbb{C}^+$ — конформно инвариантное, $\varphi(A) = 0$, $\varphi(B) = 1$, $\varphi(C) = \infty$.



Поскольку дуги AB, BC, CA переходят в части $\mathbb{R}$, можно применить принцип симметрии. Отражая относительно каждой из них, получаем 3 криволинейных треугольника, у которых так же стороны являются дугами окружностей, которые перпендикулярны ∂D . Назовём их T_1, T_2, T_3 . Каждый из них можно отразить относительно любой из трёх сторон; относительно одной из них получится T_0 , а относительно двух других — снова треугольники такого же вида. Будем отражать всеми возможными способами; через счётное число отражений треугольники замостят весь круг.



Полученную таким образом функцию назовём $\mu : D \rightarrow \mathbb{C}$. Это и есть *модулярная функция*. Изучим структуру μ . Каждый треугольник в D соседствует с тремя другими. При этом каждая из сторон треугольника переходит в $(0, 1)$, или в $(1, +\infty)$, или в $(-\infty, -1)$, а сам треугольник отображается либо в $\mathbb{C}^+$, либо в $\mathbb{C}^-$. Отметим, что в точки $0, 1$ ничего не переходит.

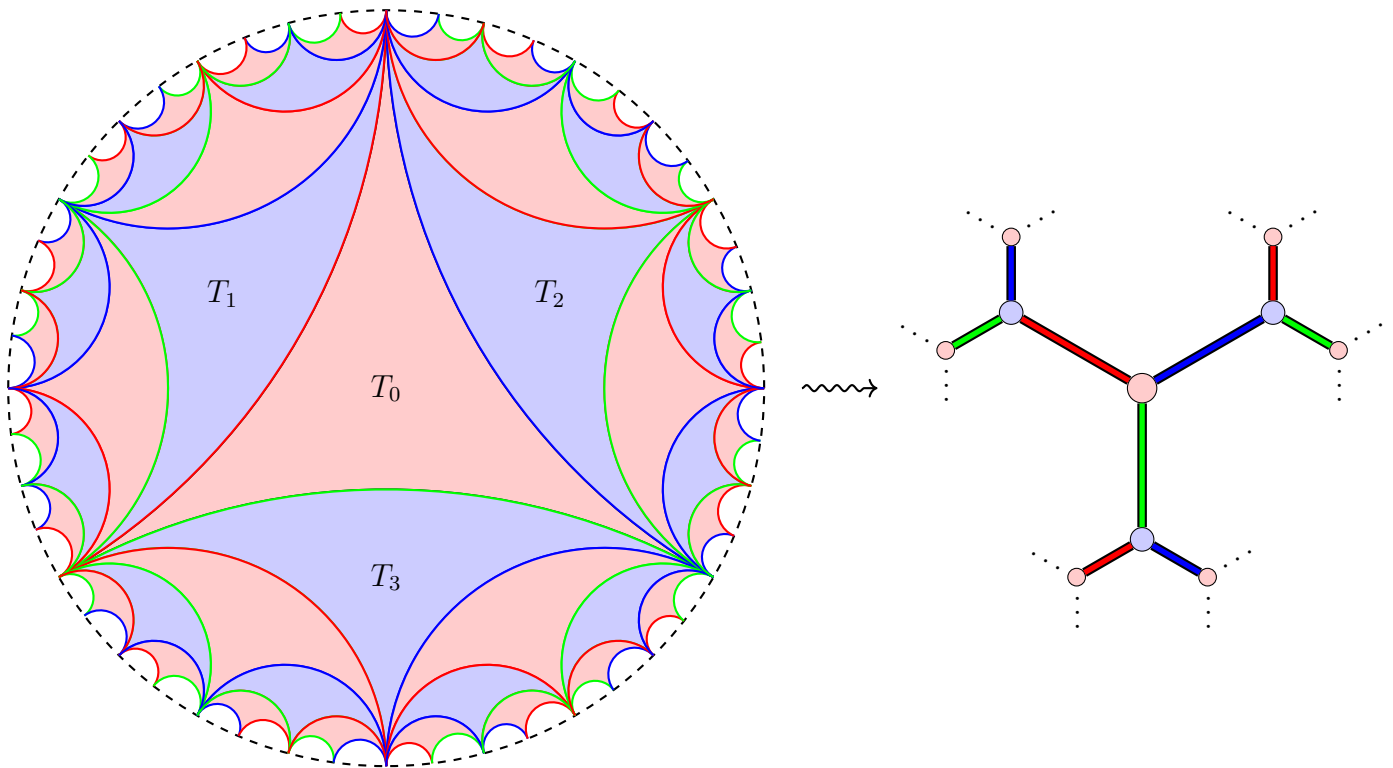


Склеим полуплоскости-образы соседних треугольников по образам общих сторон. Полу-

чившуюся поверхность назовём $\mathfrak{R}$. Функцию μ можно рассматривать как функцию из D в $\mathfrak{R}$ — каждый треугольник из D переходит в свою полуплоскость, и переход из одного треугольника в другой в D соответствует переходу через склеенный интервал между соответствующими полуплоскостями.

Покажем, что $\mu : D \rightarrow \mathfrak{R}$ однолистка. Это практически очевидно, поскольку внутри каждого треугольника μ есть просто несколько раз отражённая $\varphi : T_0 \rightarrow \mathbb{C}^+$, которая, конечно, однолистка. Между треугольниками же значения не повторяются, потому что лежат в разных полуплоскостях-образах.

В доказательстве говорилось о функции, обратной к модулярной, то есть о $\mu^{-1} : \mathfrak{R} \rightarrow D$. Понятно, что полуплоскость-образ должна переходить в некоторый треугольник, но как определить, в какой именно? Заметим, что полуплоскости-образы образуют весьма простую структуру: если обозначить каждую полуплоскость-образ за вершину в (бесконечном) графе, а рёбрами соединить все склеенные по интервалу полуплоскости-образы, то получится 3-регулярное дерево (т.е. дерево, в котором все вершины имеют степень 3) — $\mathfrak{R}$ по построению наследует эту структуру от замощения D треугольниками.



Осталось только зафиксировать полуплоскость-образ, которая будет переходить в T_0 , после чего отправлять полуплоскости-образы, склеенные с уже рассмотренными, в треугольники, соседние с сопоставленными треугольниками. Это завершает определение μ^{-1} .

Из определения ясно, что $\mathfrak{R}$ накрывает $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$. $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$, значит, $f(\pi_1(\mathbb{C})) = f(\{1\}) = \{1\} \subset \{1\} = p_*(\pi_1(\mathfrak{R}))$. Тогда, по теореме о поднятии отображений, существует $\tilde{f} : \mathbb{C} \rightarrow \mathfrak{R}$ такое, что $p \circ \tilde{f} = f$.

Композиция $\mu^{-1}(\tilde{f})$ действует из $\mathbb{C}$ в D , то есть она ограничена. По теореме Лиувилля [17](#) из этого следует, что $\mu^{-1}(\tilde{f}) \equiv \text{const}$. Поскольку μ однолистка, т.е. инъективна, это влечёт $\tilde{f} \equiv \text{const}$, а тогда и $f = p \circ \tilde{f} \equiv \text{const}$. Об этом и шла речь в доказательстве!

Дальше на чиле, на гармонии...